

BTS SIO 2 Option SISR

TP05 Sauvegardes et restaurations sur un serveur ESXi

Étude des solutions et validation pratique d'une restauration

Étudiant	Fahad
Formation	BTS SIO 2 SISR
Enseignant	M. Sotoca
Date	17 septembre 2026

Résultat final	Sauvegardes réalisées et restauration validée
----------------	---

Rapport destiné au portfolio

Sommaire

Partie	Contenu
1	Pourquoi sauvegarder et restaurer
2	Schéma récapitulatif
3	Création et utilisation d'une VM sur ESXi
4	Comparatif des solutions payantes
5	Comparatif des solutions gratuites
6	Fichiers à sauvegarder
7	Tests pratiques : Datastore, Tera Term, WinSCP et PowerShell
8	Test de restauration
9	Problèmes rencontrés et solutions
10	Bilan et sources

Ce TP étudie plusieurs moyens de protéger une machine virtuelle hébergée sur VMware ESXi. Les essais ont été réalisés avec la VM fahad_ubuntu_s3. Quatre méthodes de sauvegarde vers le PC ont été testées, dont une méthode supplémentaire découverte avec PowerShell et la commande SCP récursive, puis une copie a été enregistrée et démarrée pour vérifier réellement la restauration. Les captures sont placées directement sous les étapes correspondantes afin de montrer les essais, les erreurs et les corrections dans l'ordre.

Comment utiliser ce compte rendu

Ce document est rédigé comme une procédure complète. Un lecteur qui ne connaît pas ESXi peut suivre les étapes dans l'ordre. Chaque action indique où cliquer, quoi saisir, pourquoi l'action est nécessaire et quel résultat doit apparaître.

Avant de commencer : ne jamais copier manuellement les fichiers d'une VM pendant qu'elle fonctionne. Une écriture peut avoir lieu pendant la copie et rendre la sauvegarde incohérente. Dans ce TP, la VM fahad_ubuntu_s3 est arrêtée proprement avant chaque sauvegarde.

À la fin du TP, une copie de la VM existe dans le Datastore et sur le PC. Cette copie est enregistrée dans ESXi sous le nom RESTAURATION_fahad_ubuntu_s3 et atteint l'écran de connexion Ubuntu.

Machine utilisée

fahad_ubuntu_s3 Ubuntu Linux 64 bits

1 Pourquoi sauvegarder et restaurer

Une sauvegarde crée une copie indépendante des données et de la configuration d'une machine virtuelle. Une restauration remet en service cette copie après une panne, une erreur humaine, une suppression, une corruption ou une attaque.

1.1 Objectifs

- Réduire la perte de données après un incident.
- Remettre rapidement un serveur en fonctionnement.
- Conserver plusieurs versions afin de revenir à un état antérieur.
- Déplacer une VM vers un autre stockage ou un autre hôte ESXi.
- Tester les procédures avant une vraie panne.

1.2 Sauvegarde et snapshot

Élément	Rôle	Limite
Sauvegarde	Copie indépendante placée sur un autre emplacement.	Doit être testée et surveillée.
Snapshot	Point de retour temporaire avant une modification.	Il dépend toujours des fichiers de la VM et ne remplace pas une sauvegarde.
Restauration	Remise en service des disques et de la configuration.	Elle doit être vérifiée par un démarrage réel.

Bonne pratique : la règle 3-2-1 consiste à garder trois copies des données, sur deux supports différents, dont une copie hors site. Dans ce TP, la copie locale sur le PC et la copie sur le Datastore montrent déjà l'intérêt de séparer les emplacements.

2 Schéma récapitulatif

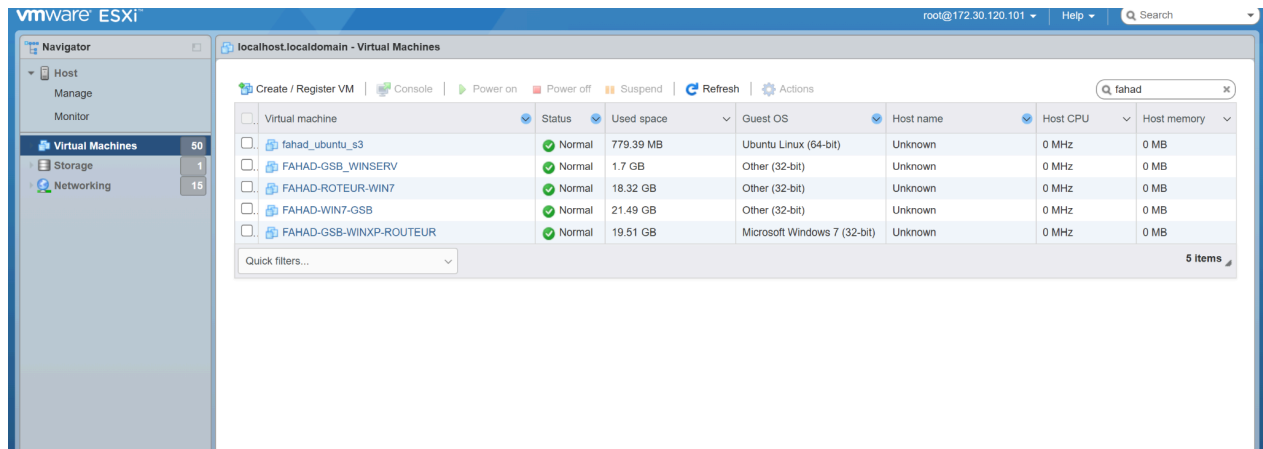


Phase	Action	Vérification
Sauvegarde	Copier les fichiers VMDK, VMX, NVRAM et VMDSX.	Contrôler la présence et la taille des fichiers.
Stockage	Conserver la copie sur un support distinct.	Éviter que l'original et l'unique copie soient perdus ensemble.
Restauration	Enregistrer le fichier VMX de la copie dans ESXi.	Renommer la VM et choisir « I copied it » si demandé.
Validation	Démarrer la VM restaurée.	Vérifier que le système atteint l'écran de connexion.

3 Principe de création et d'utilisation d'une VM sur ESXi

ESXi est un hyperviseur de type 1 installé directement sur un serveur. Il partage les ressources physiques entre plusieurs machines virtuelles isolées. L'administration se fait avec l'interface web VMware Host Client.

Étape	Principe
1 Créer	Choisir le nom, le système invité, le nombre de processeurs, la mémoire, le réseau et le stockage.
2 Installer	Monter une image ISO et installer le système d'exploitation.
3 Utiliser	Démarrer, arrêter et ouvrir la console de la VM depuis l'interface web.
4 Protéger	Arrêter proprement la VM et sauvegarder ses disques et sa configuration.
5 Restaurer	Replacer les fichiers dans un Datastore puis enregistrer le fichier VMX.



The screenshot shows the VMware ESXi Host Client interface. On the left is a 'Navigator' pane with 'Virtual Machines' selected. The main area displays a table of virtual machines under the heading 'localhost.localdomain - Virtual Machines'. The table has columns for 'Virtual machine', 'Status', 'Used space', 'Guest OS', 'Host name', 'Host CPU', and 'Host memory'. There are 5 items listed, all with a status of 'Normal' and 'Host CPU' of '0 MHz'.

Virtual machine	Status	Used space	Guest OS	Host name	Host CPU	Host memory
fahad_ubuntu_s3	Normal	779.39 MB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-GSB_WINSERV	Normal	1.7 GB	Other (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-ROTEUR-WIN7	Normal	18.32 GB	Other (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-WIN7-GSB	Normal	21.49 GB	Other (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-GSB-WINXP-ROTEUR	Normal	19.51 GB	Microsoft Windows 7 (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB

Figure 1 Liste des machines virtuelles de l'étudiant dans ESXi

4 Tableau comparatif des solutions payantes

Les solutions professionnelles ajoutent l'automatisation, la planification, la déduplication, la réplication, les alertes et un support éditeur. Les tarifs varient selon le nombre de charges de travail et le contrat ; ils doivent être demandés ou vérifiés au moment de l'achat.

Solution	Points forts	Limites	Usage conseillé
Veeam Data Platform	Sauvegarde et réplication, restauration granulaire, protection de plusieurs plateformes.	Solution riche qui demande des ressources et une prise en main.	PME et entreprises avec plusieurs serveurs.
NAKIVO Backup & Replication	Interface simple, sauvegarde VMware, réplication et automatisation.	Licence selon l'édition et l'environnement.	PME recherchant une solution légère.
Hornetsecurity VM Backup	Sauvegarde VMware et Hyper-V, gestion centralisée et restauration rapide.	Fonctions et support selon la licence.	PME avec infrastructure virtuelle.
BDRSuite	Protection VMware, réplication et plusieurs cibles de stockage.	Administration supplémentaire et licence selon les charges.	Environnements hétérogènes et budgets contrôlés.

Choix professionnel possible : Veeam convient lorsque l'entreprise veut une solution complète et largement documentée. Pour un petit environnement, NAKIVO ou Hornetsecurity peuvent être plus simples à déployer.

5 Tableau comparatif des solutions gratuites

Solution	Principe	Avantages	Limites
Veeam Community Edition	Édition gratuite de Veeam Backup & Replication.	Interface complète, sauvegarde et restauration de VM ; jusqu'à 10 charges de travail selon l'éditeur.	Limitation du nombre de charges et support réduit.
ghettoVCB	Script communautaire de sauvegarde pour ESXi.	Gratuit, automatisable et léger.	Ligne de commande, support communautaire et compatibilité à contrôler.
Datastore Browser	Téléchargement manuel des fichiers depuis ESXi.	Aucune installation et méthode facile à comprendre.	Manuel, lent pour de nombreuses VM et sans planification.
SSH avec Tera Term	Copie des fichiers avec des commandes sur ESXi.	Rapide sur le serveur et utile pour apprendre l'administration.	Risque d'erreur de commande et accès SSH à sécuriser.
WinSCP	Transfert SFTP avec une interface graphique.	Simple, visuel et copie vers un PC.	Manuel et dépendant du réseau et de SSH.

Pour ce TP, les quatre méthodes manuelles, y compris PowerShell avec SCP récursif, ont été retenues car elles sont disponibles immédiatement sur le serveur de formation et permettent de comprendre les fichiers utilisés par une VM.

6.1 Informations utilisées pendant le TP

Serveur VMware ESXi : 172.30.120.101. Machine virtuelle : fahad_ubuntu_s3. Datastore : datastore1. Chemin de la VM : Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3. Compte SSH et SFTP : root. Port : 22. Le mot de passe administrateur est celui fourni pour le TP et n'est volontairement pas écrit dans ce document.

6.2 Vérifications avant la sauvegarde

Étape 1 Ouvrir VMware Host Client

Depuis le navigateur, saisir <http://172.30.120.101> puis valider. Accepter l'avertissement de certificat si le navigateur l'affiche, car le serveur de formation utilise un certificat local. S'authentifier avec le compte autorisé.

La page VMware ESXi s'ouvre et le menu Navigator affiche Host, Virtual Machines, Storage et Networking.

Étape 2 Contrôler la VM à sauvegarder

Cliquer sur Virtual Machines puis sur fahad_ubuntu_s3. Vérifier son nom et son état afin de ne pas sauvegarder une autre machine.

Étape 3 Arrêter proprement Ubuntu

Si la VM est allumée, utiliser Shut down guest OS. Si cette action ne répond pas, ouvrir la console Ubuntu et exécuter `sudo poweroff`. Attendre que l'état dans ESXi devienne Powered off.

```
sudo poweroff
```

`sudo` exécute la commande avec les droits administrateur. `poweroff` demande au système Ubuntu de fermer les services, synchroniser les écritures sur les disques puis éteindre la VM.

Ne pas utiliser Power off comme première solution : cette action coupe brutalement la machine, comme si on débranchait un ordinateur.

6 Fichiers à sauvegarder

Extension	Rôle	Priorité
.vmdk	Disque virtuel. Le petit descripteur référence le fichier -flat.vmdk qui contient les données.	Indispensable
-flat.vmdk	Contenu réel du disque virtuel. C'est généralement le fichier le plus volumineux.	Indispensable
.vmx	Configuration de la VM : matériel virtuel, réseau, disques et système invité.	Indispensable
.nvram	Paramètres du BIOS ou de l'UEFI virtuel.	Recommandé
.vmsd	Métadonnées des snapshots. Le fichier peut être vide en l'absence de snapshot.	Recommandé
.vmsn / -delta.vmdk	État mémoire et disques différentiels lorsqu'un snapshot existe.	Selon les snapshots
.vswp	Fichier d'échange temporaire créé au démarrage.	Inutile
.lck	Verrou temporaire empêchant des accès concurrents.	Inutile
.log	Journal d'activité utile au diagnostic.	Facultatif

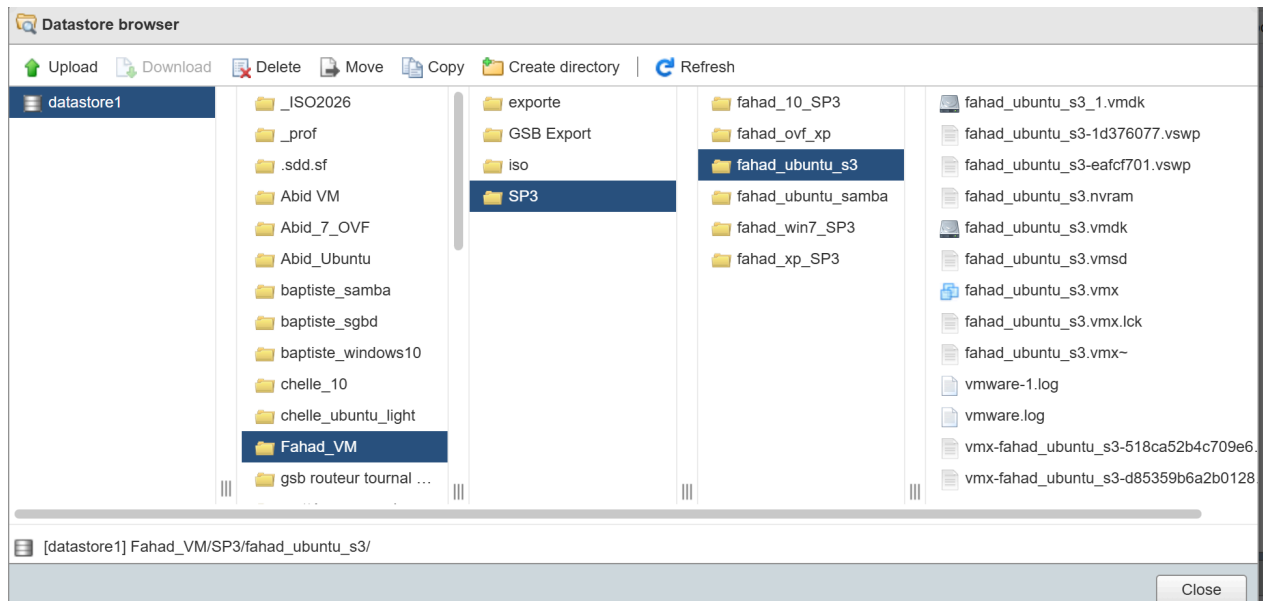


Figure 2 Contenu du dossier de la VM dans le Datastore

7 Tests pratiques de sauvegarde

7.1 Méthode 1 Export depuis le Datastore

La VM fahad_ubuntu_s3 a été arrêtée avant la copie afin d'obtenir des fichiers cohérents. Dans Storage, le Datastore datastore1 a été ouvert, puis le chemin Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3.

Procédure complète de la méthode Datastore

Étape 1 Ouvrir le stockage

Dans le menu de gauche, cliquer sur Storage. Dans l'onglet Datastores, cliquer sur datastore1, puis sur Datastore browser.

Une fenêtre affiche les dossiers contenus dans datastore1.

Étape 2 Atteindre le dossier de la VM

Ouvrir successivement Fahad_VM, SP3 puis fahad_ubuntu_s3. Vérifier que le chemin affiché correspond bien à /vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3.

Étape 3 Identifier les fichiers indispensables

Repérer les fichiers .vmx, .vmdk, -flat.vmdk, .nvram et .vmsd. Dans notre VM, deux disques virtuels sont utilisés : le disque principal et le disque portant le suffixe _1.

Le petit fichier .vmdk est un descripteur. Le fichier -flat.vmdk, beaucoup plus volumineux, contient réellement les données du disque virtuel. Les deux doivent être conservés.

Étape 4 Préparer le dossier local

Sur Windows, ouvrir Documents et créer le dossier Sauvegarde_fahad_ubuntu_s3. Ce dossier recevra tous les fichiers téléchargés.

Étape 5 Télécharger les fichiers

Dans Datastore browser, sélectionner les fichiers utiles puis cliquer sur Download. Choisir le dossier Documents/Sauvegarde_fahad_ubuntu_s3. Répéter si le navigateur ne permet pas de sélectionner plusieurs fichiers.

Le téléchargement d'un petit descripteur .vmdk peut déclencher celui du fichier -flat.vmdk associé. Ne pas fermer le navigateur tant que les gros fichiers ne sont pas terminés.

Étape 6 Vérifier la copie locale

Ouvrir le dossier local et contrôler la présence de sept fichiers : deux descripteurs .vmdk, deux fichiers -flat.vmdk, un .vmx, un .nvram et un .vmsd.

Le dossier local contient les sept fichiers. Les deux fichiers -flat.vmdk font environ 1 Go chacun. Le fichier .vmsd peut afficher 0 octet si aucun snapshot n'existe.

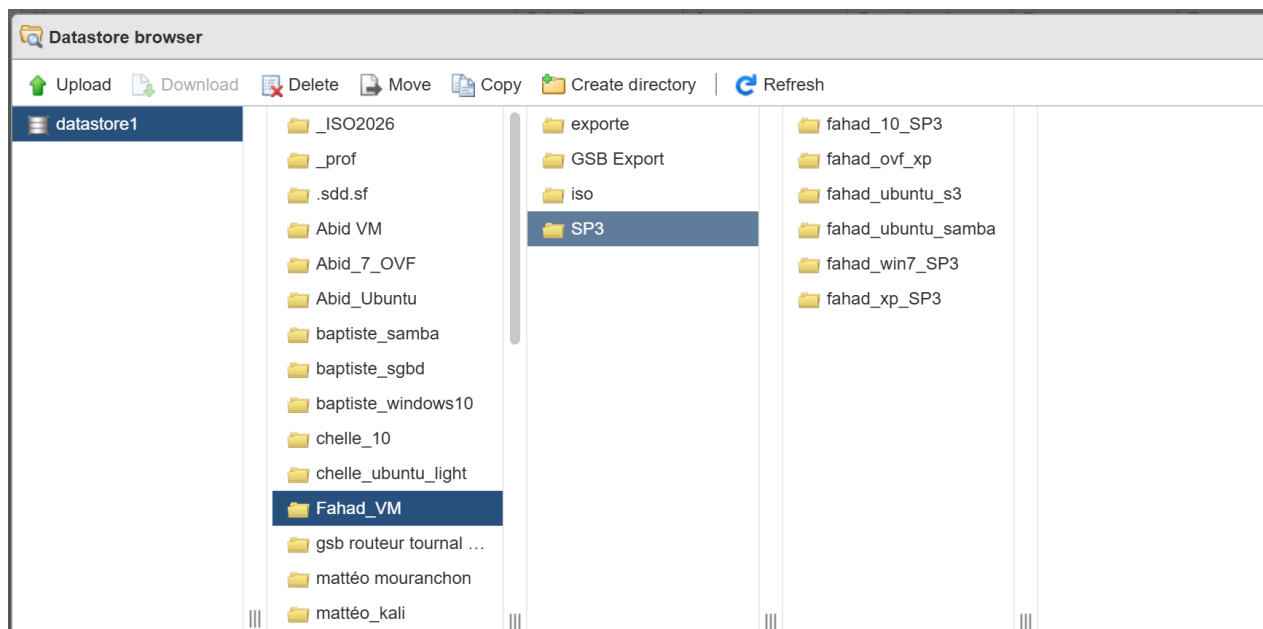


Figure 3 Navigation jusqu'au dossier fahad_ubuntu_s3

Les sept fichiers utiles ont été téléchargés vers le dossier local Sauvegarde_fahad_ubuntu_s3. ESXi a proposé automatiquement les fichiers de données -flat.vmdk en plus des petits descripteurs .vmdk.

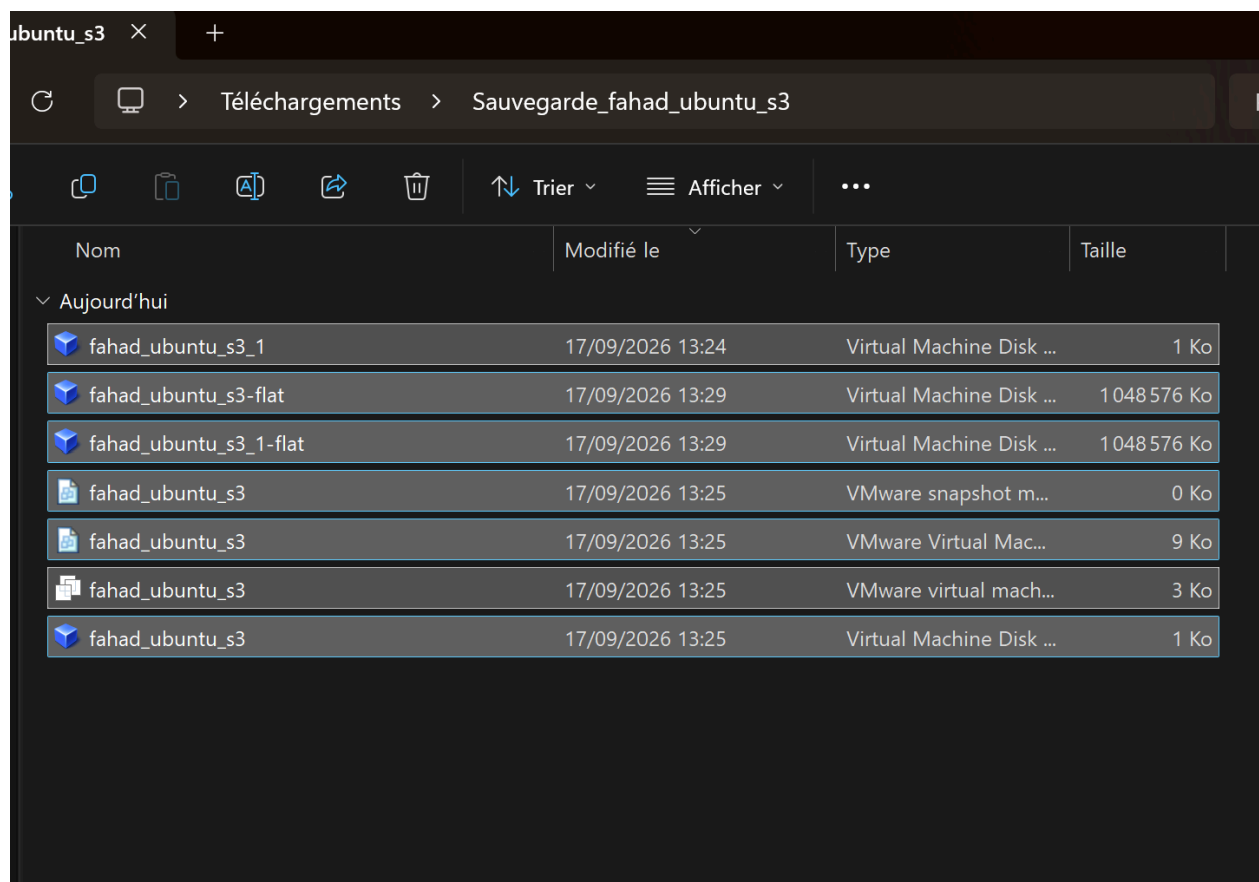


Figure 4 Sauvegarde locale contenant les sept fichiers nécessaires

Résultat

Sauvegarde Datastore terminée sans erreur

7.2 Méthode 2 Console SSH avec Tera Term

Le service TSM-SSH était déjà en état Running dans Host > Manage > Services. Deux essais ont été distingués. La commande cp exécutée dans la console Tera Term a créé une copie dans le Datastore ESXi : elle ne sauvegardait donc pas encore la VM sur le PC. Pour obtenir une vraie sauvegarde locale avec Tera Term, la fonction File > SSH SCP > Receive a ensuite été utilisée. Cette fenêtre fonctionne fichier par fichier.

Procédure complète de la méthode SSH avec Tera Term

Étape 1 Vérifier ou activer le service SSH dans ESXi

Dans VMware Host Client, ouvrir Host, Manage puis Services. Rechercher TSM-SSH. Si son état est Stopped, sélectionner la ligne puis cliquer sur Start. Dans notre cas, le service était déjà Running.

La colonne State de TSM-SSH indique Running. Le serveur accepte alors les connexions SSH sur le port 22.

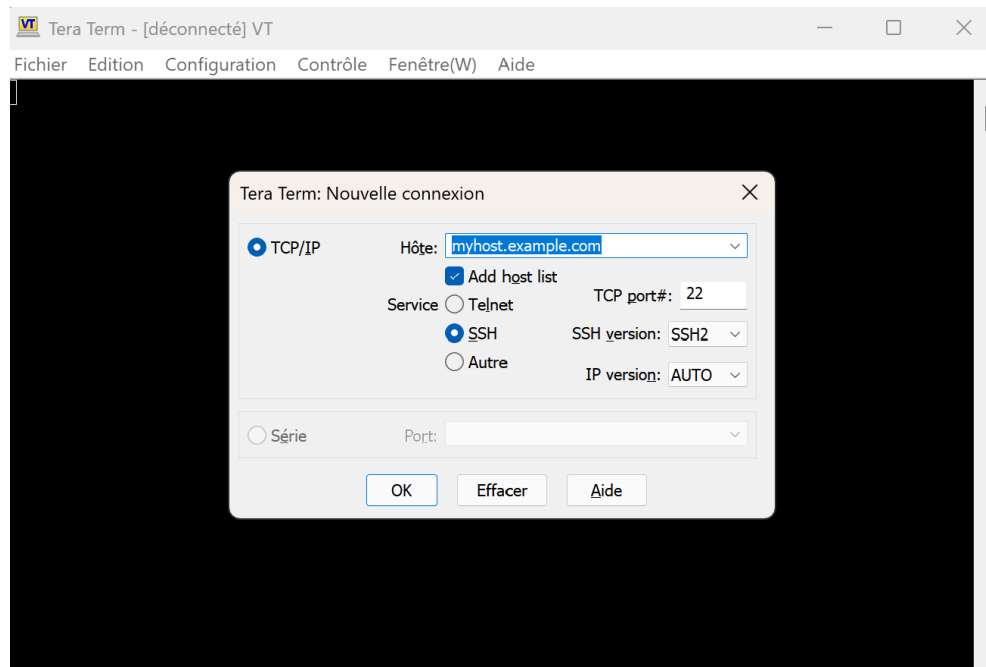
Étape 2 Ouvrir Tera Term

Lancer Tera Term. Dans New connection, saisir 172.30.120.101 dans Host. Sélectionner SSH, vérifier SSH version 2 et le port TCP 22, puis cliquer sur OK.



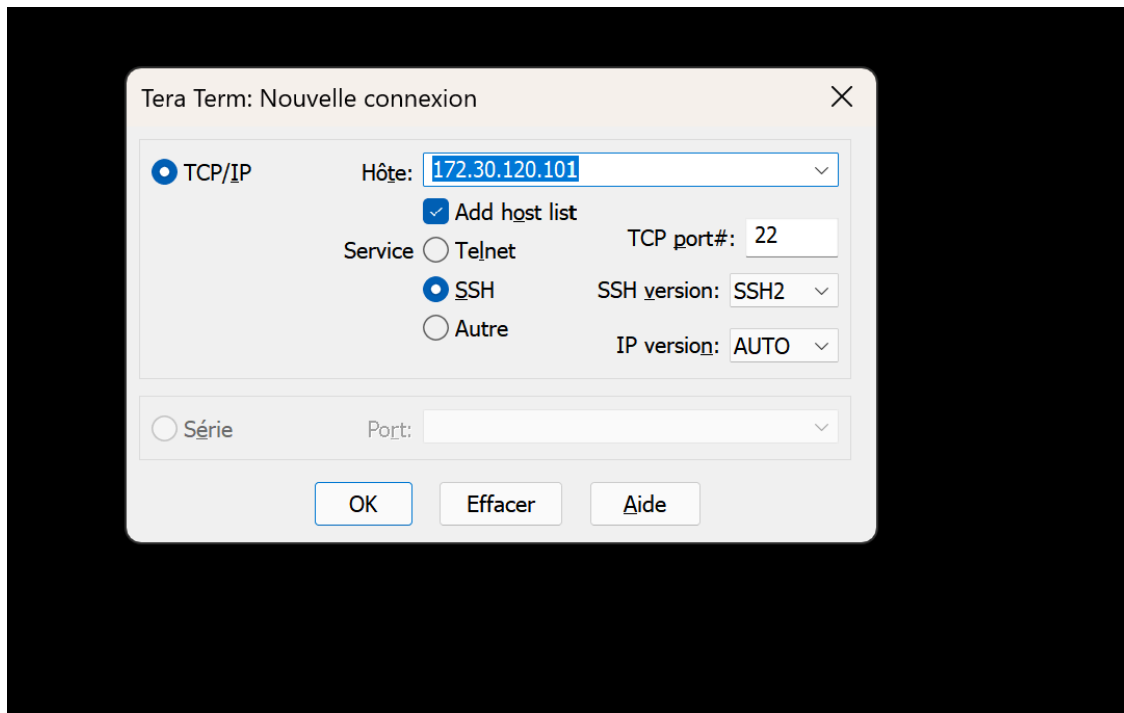
Capture Installation de Tera Term terminée

L'assistant confirme que Tera Term 5.7.0 est installé sur Windows.



Capture Ouverture de la nouvelle connexion

SSH2 et le port 22 sont sélectionnés avant de renseigner le serveur.

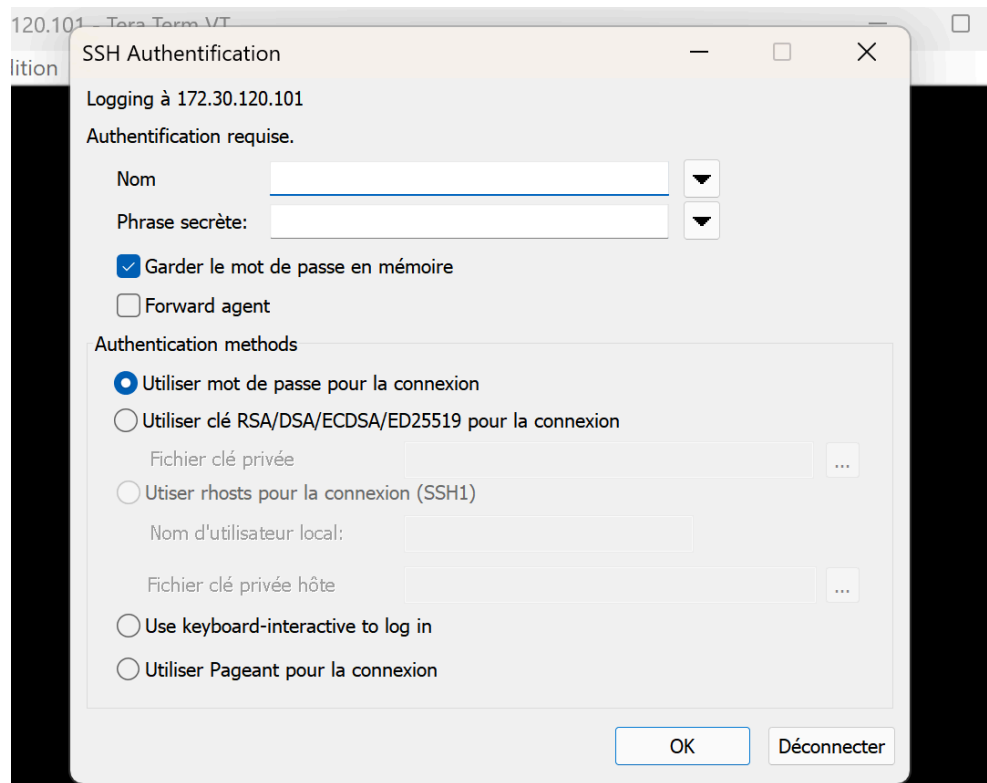


Capture Adresse ESXi saisie dans Tera Term

L'hôte 172.30.120.101 est prêt pour la connexion SSH.

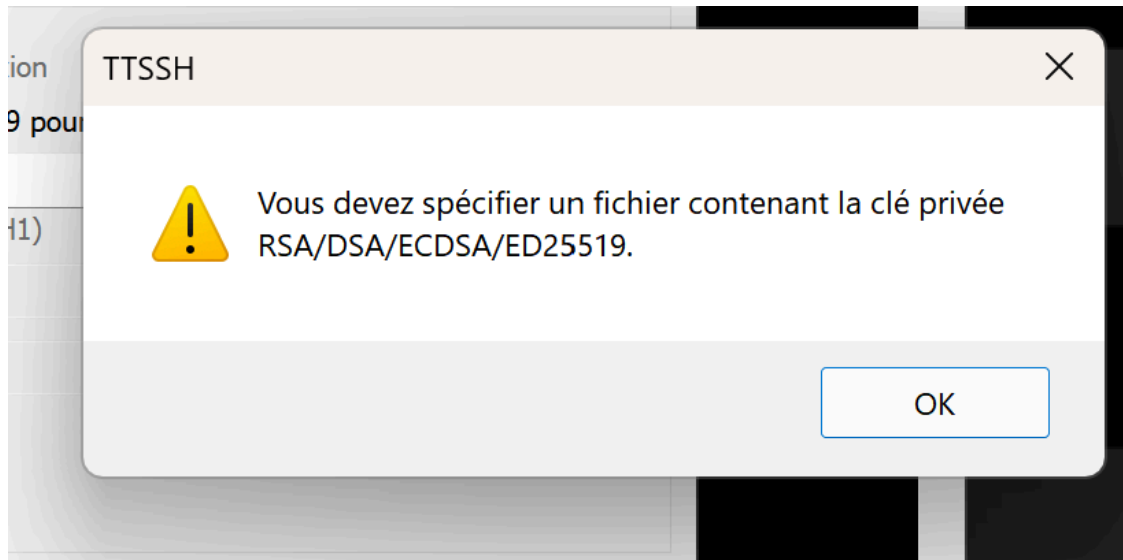
Étape 3 Choisir la bonne authentification

Dans la fenêtre SSH Authentication, saisir root dans User name. Sélectionner Plain password ou Keyboard-interactive, saisir le mot de passe administrateur du TP puis valider.



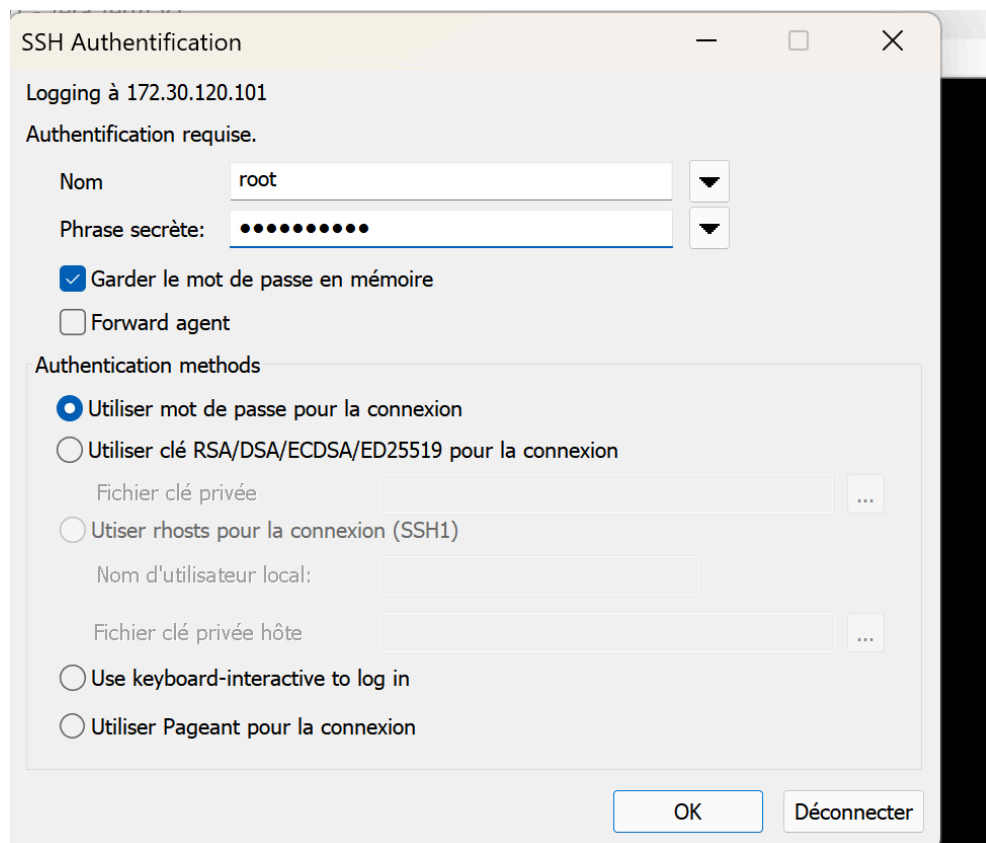
Capture Fenêtre d'authentification SSH

Tera Term propose plusieurs méthodes d'authentification.



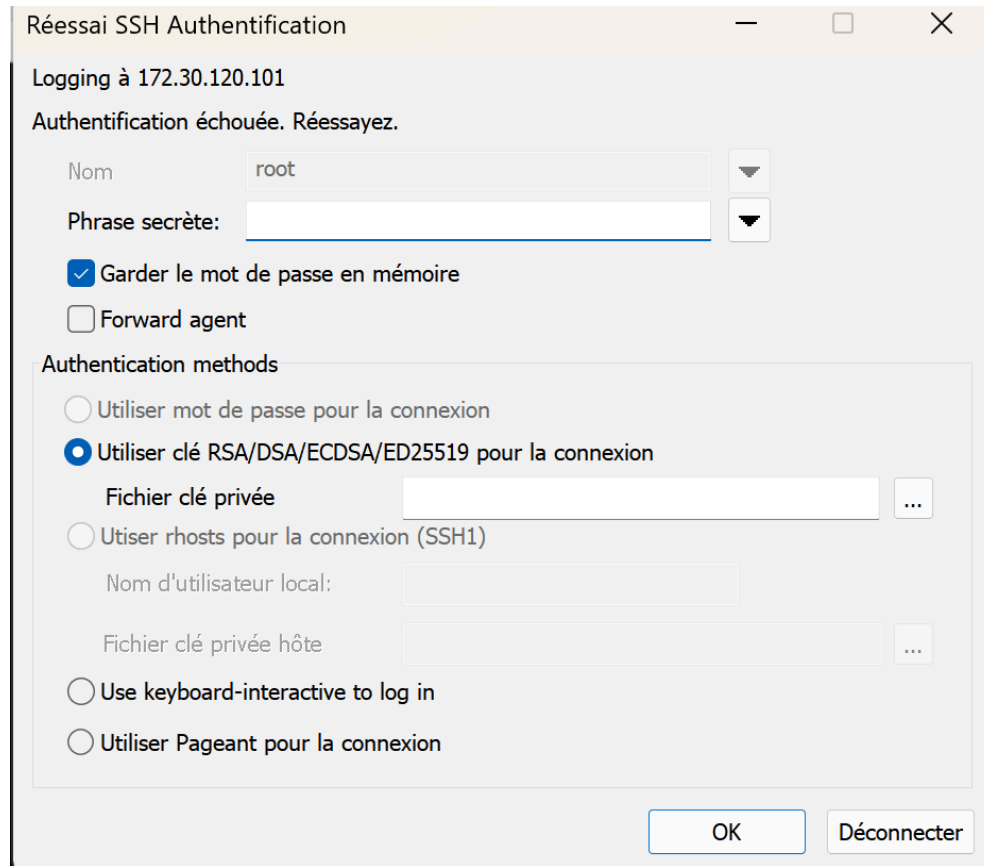
Capture Erreur de clé privée RSA

La méthode par clé a échoué car aucun fichier de clé privée n'était fourni.



Capture Correction avec le mot de passe

Le compte root et l'authentification par mot de passe sont sélectionnés.



Capture Nouvel échec et contrôle de la méthode

Après l'échec, il fallait revenir sur la méthode par mot de passe avant de réessayer.

Lors du premier essai, Tera Term demandait une clé RSA parce que l'authentification par clé avait été choisie. Pour ce TP, aucune clé privée n'était fournie : il fallait sélectionner l'authentification par mot de passe.

Une console noire s'ouvre avec une invite semblable à [root@localhost:~] ou une invite terminée par #.

Étape 4 Aller dans le dossier de la VM

```
cd /vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3
```

cd signifie change directory. Cette commande place la console directement dans le dossier de la VM source.

Étape 5 Confirmer le chemin courant

```
pwd
```

pwd signifie print working directory. La commande affiche le chemin actuel et permet d'éviter une copie depuis le mauvais dossier.

```
root@localhost:~] cd /vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3] pwd
/vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3]
```

Capture Vérification du chemin avec pwd

Le chemin affiché confirme que la console se trouve dans le bon dossier de VM.

```
/vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3
```

Étape 6 Lister et contrôler les fichiers

```
ls -lh
```

ls liste les fichiers. L'option -l affiche les détails et -h affiche les tailles dans un format lisible, par exemple 1.0G au lieu d'un grand nombre d'octets.

```
vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3] ls -l
total 1940544
-rw----- 1 root    root      0 Sep  4 12:42 fahad_ubuntu_s3-1d376077.vswp
-rw----- 1 root    root    256.0M Sep 10 11:21 fahad_ubuntu_s3-eafcf701.vswp
-rw----- 1 root    root      1.0G Sep  4 12:41 fahad_ubuntu_s3-flat.vmdk
-rw----- 1 root    root     8.5K Sep 10 11:15 fahad_ubuntu_s3.nvram
-rw----- 1 root    root     479 Sep  4 12:34 fahad_ubuntu_s3.vmdk
-rw-r--r-- 1 root    root      0 Sep  4 12:36 fahad_ubuntu_s3.vmsd
-rwxr-xr-x 1 root    root     2.7K Sep 10 11:21 fahad_ubuntu_s3.vmx
-rw----- 1 root    root      0 Sep  4 12:42 fahad_ubuntu_s3.vmx.lock
-rwxr-xr-x 1 root    root     2.7K Sep 10 11:21 fahad_ubuntu_s3.vmx~
-rw----- 1 root    root      1.0G Sep 16 14:21 fahad_ubuntu_s3_1-flat.vmdk
-rw----- 1 root    root     481 Sep 10 11:21 fahad_ubuntu_s3_1.vmdk
-rw-r--r-- 1 root    root    174.5K Sep 10 11:15 vmware-1.log
-rw-r--r-- 1 root    root    221.2K Sep 10 12:50 vmware.log
-rw----- 1 root    root      0 Sep  4 12:42 vmx-fahad_ubuntu_s3-518ca52b4c709e61b9491b68ac
3552ec8dca43d-1.vswp
-rw----- 1 root    root    106.0M Sep 10 11:21 vmx-fahad_ubuntu_s3-d85359b6a2b012865bfed02846
37c6c7085f8e4-1.vswp
root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3]
```

Capture Liste détaillée avec ls -lh

Les deux disques -flat.vmdk et les fichiers de configuration nécessaires sont visibles.

Étape 7 Revenir dans le dossier parent

```
cd ..
```

Les deux points représentent le dossier parent. On revient dans SP3 afin de créer la sauvegarde à côté de la VM originale et non à l'intérieur de celle-ci.

Étape 8 Créer le dossier de sauvegarde

```
mkdir sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3
```

mkdir signifie make directory. La commande crée un dossier vide nommé sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3 dans SP3.

Étape 9 Copier les fichiers utiles

```
cp fahad_ubuntu_s3/*.vmdk fahad_ubuntu_s3/*.vmx fahad_ubuntu_s3/*.nvram  
fahad_ubuntu_s3/*.vmsd sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3/
```

cp copie les fichiers. Le symbole * remplace n'importe quel nom avant l'extension. La commande récupère donc tous les .vmdk, le .vmx, le .nvram et le .vmsd, puis les place dans le dossier de sauvegarde.

```
937c6c7085f8e4-1.vswp  
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3] cd ..  
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3] mkdir sauvegarde_ssh_  
fahad_ubuntu_s3  
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3] cp fahad_ubuntu_s3/*.vmdk fahad_ub  
untu_s3/*.vmx fahad_ubuntu_s3/*.nvram fahad_ubuntu_s3/*.vmsd sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3/  
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3]
```

Capture Copie interne avec mkdir et cp

Cette commande crée une copie dans le Datastore ESXi, et non directement sur le PC.

La commande cp ne montre pas de barre de progression sur ESXi. Pendant la copie des fichiers de 1 Go, la console peut sembler bloquée. Ne pas fermer Tera Term : attendre le retour de l'invite #.

Étape 10 Vérifier le contenu de la sauvegarde

```
ls -lh sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3
```

Cette commande liste le contenu du dossier créé sans avoir besoin d'y entrer. Elle permet de vérifier les noms et les tailles après la copie.

Sept fichiers sont visibles dans sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3. Les deux -flat.vmdk sont présents et ont une taille proche de celle des fichiers sources.

Étape 11 Fermer la session SSH

```
exit
```

exit ferme proprement la session distante. Après le TP, le service TSM-SSH peut aussi être arrêté dans ESXi si l'établissement ne souhaite pas le laisser actif.

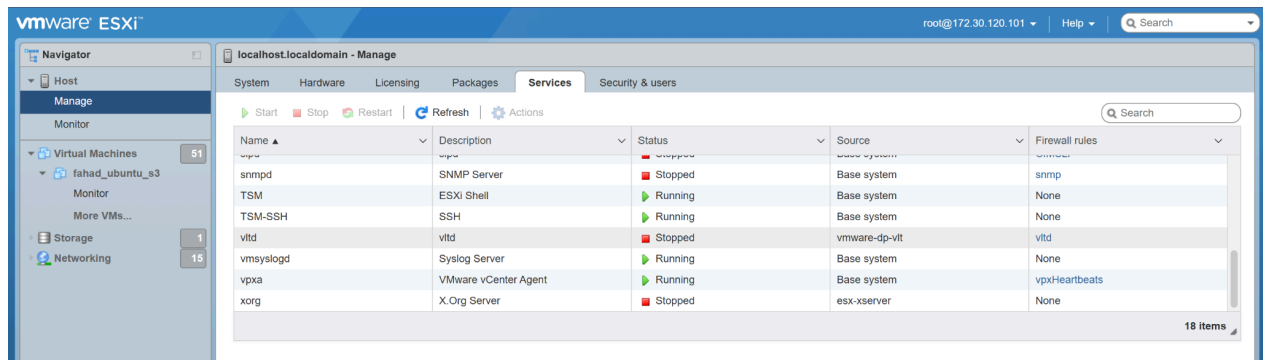


Figure 5 Service TSM-SSH actif sur ESXi

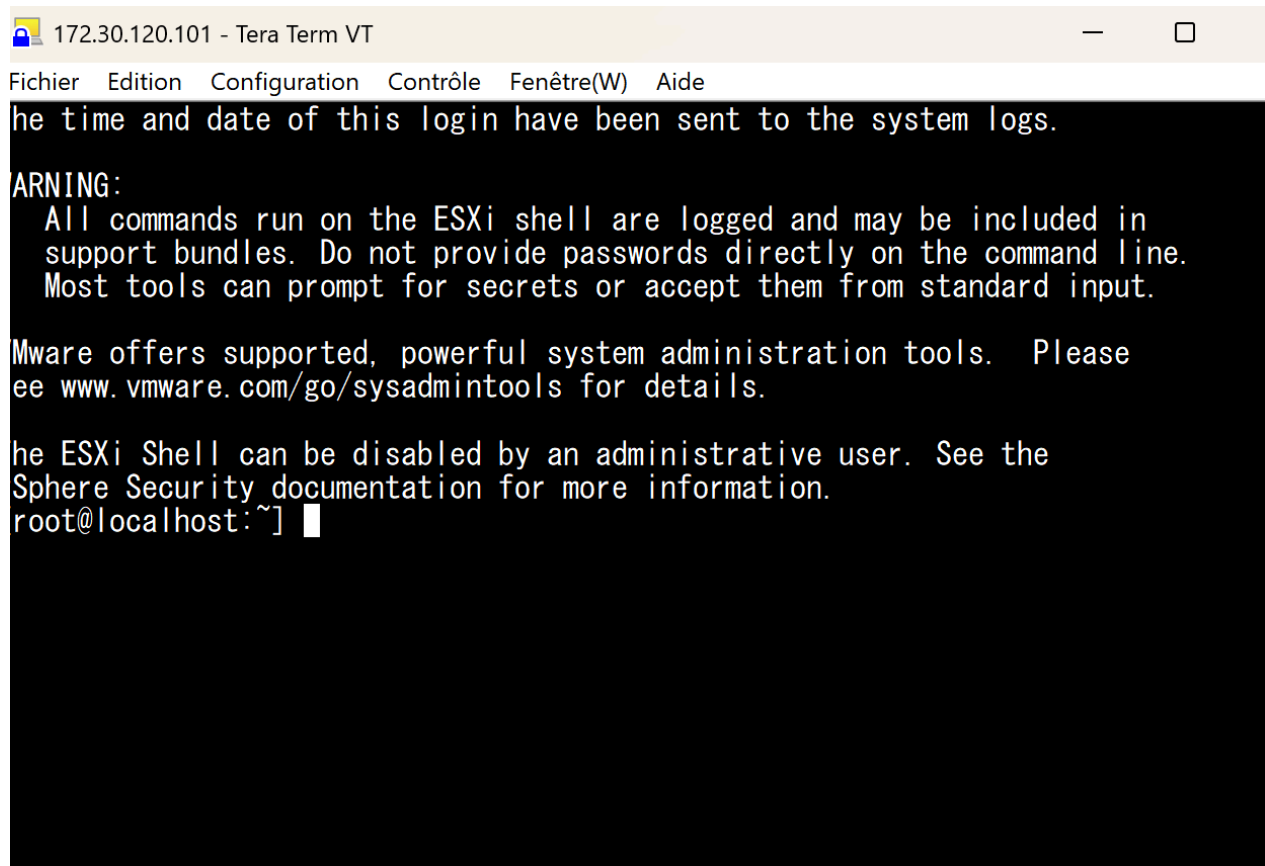


Figure 6 Connexion réussie à l'ESXi avec Tera Term

Les commandes suivantes ont permis de localiser la VM, contrôler ses fichiers, créer le dossier de sauvegarde et copier uniquement les éléments utiles.

```
cd /vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3
pwd
ls -lh
cd ..
mkdir sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3
cp fahad_ubuntu_s3/*.vmdk fahad_ubuntu_s3/*.vmx fahad_ubuntu_s3/*.nvram
fahad_ubuntu_s3/*.vmsd sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3/
ls -lh sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3
```

Commande	Fonction	Résultat attendu
cd chemin	Se déplacer dans le dossier de la VM.	La console travaille dans fahad_ubuntu_s3.
pwd	Afficher le chemin actuel.	Le chemin complet du dossier source apparaît.
ls -lh	Lister les fichiers avec leurs tailles lisibles.	Les VMDK, VMX, NVRAM et VMSD sont visibles.
cd ..	Revenir dans le dossier parent SP3.	La sauvegarde sera créée à côté de la VM.
mkdir nom	Créer le dossier de sauvegarde.	Un nouveau dossier vide apparaît.
cp sources destination/	Copier les fichiers sélectionnés.	Les fichiers sont dupliqués dans la sauvegarde.

Commande	Fonction	Résultat attendu
exit	Fermer la session SSH.	La connexion Tera Term se termine proprement.

```
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3] ls -lh sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3
total 2097216
-rw----- 1 root root 1.0G Sep 17 11:55 fahad_ubuntu_s3-flat.vmdk
-rw----- 1 root root 8.5K Sep 17 11:56 fahad_ubuntu_s3.nvram
-rw----- 1 root root 479 Sep 17 11:55 fahad_ubuntu_s3.vmdk
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 17 11:56 fahad_ubuntu_s3.vmsd
-rwxr-xr-x 1 root root 2.7K Sep 17 11:56 fahad_ubuntu_s3.vmx
-rw----- 1 root root 1.0G Sep 17 11:56 fahad_ubuntu_s3_1-flat.vmdk
-rw----- 1 root root 481 Sep 17 11:56 fahad_ubuntu_s3_1.vmdk
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/Fahad_VM/SP3]
```

Figure 7 Vérification des sept fichiers copiés par SSH

Résultat	Copie SSH créée dans le Datastore
----------	-----------------------------------

7.3 Méthode 3 WinSCP

WinSCP a été configuré en SFTP avec l'adresse du serveur ESXi, le port 22 et le compte administrateur. Le panneau gauche représente le PC local et le panneau droit le Datastore distant.

Procédure complète de la méthode WinSCP

Étape 1 Vérifier que SSH fonctionne encore

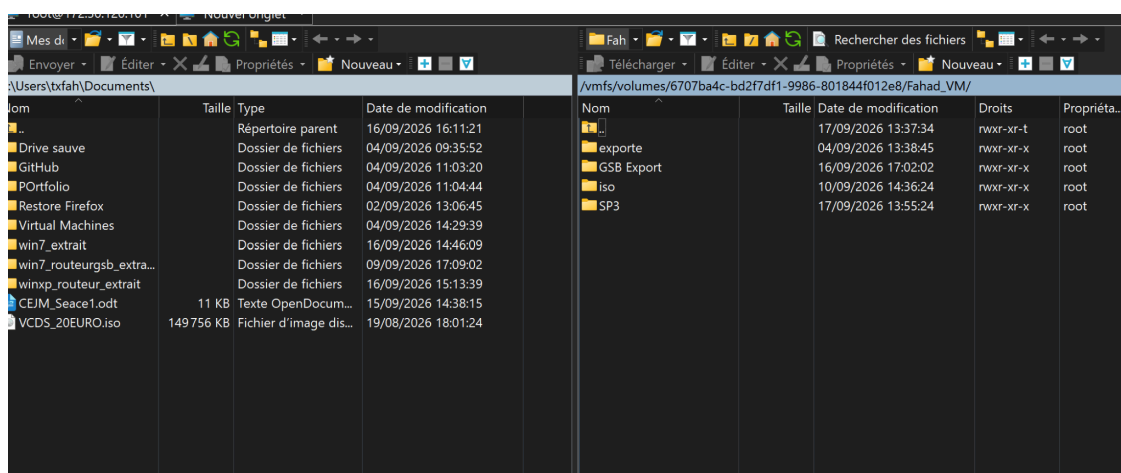
WinSCP utilise SFTP, qui passe par le service SSH. Dans ESXi, vérifier de nouveau que TSM-SSH est Running. Si Tera Term fonctionnait juste avant, cette condition est normalement déjà remplie.

Étape 2 Créer une nouvelle connexion

Ouvrir WinSCP puis cliquer sur New Site. Dans File protocol, choisir SFTP. Saisir 172.30.120.101 dans Host name, 22 dans Port number, root dans User name et le mot de passe administrateur du TP dans Password.

Étape 3 Ouvrir la session

Cliquer sur Login. Au premier accès, WinSCP affiche l'empreinte de la clé du serveur. Vérifier que l'adresse correspond bien au serveur ESXi du TP puis accepter pour enregistrer cette empreinte.



Capture Connexion WinSCP réussie

Le panneau gauche représente Windows et le panneau droit le serveur ESXi.

L'interface à deux panneaux apparaît. Le panneau gauche représente les dossiers du PC Windows. Le panneau droit représente le système de fichiers du serveur ESXi.

Étape 4 Ouvrir le dossier distant

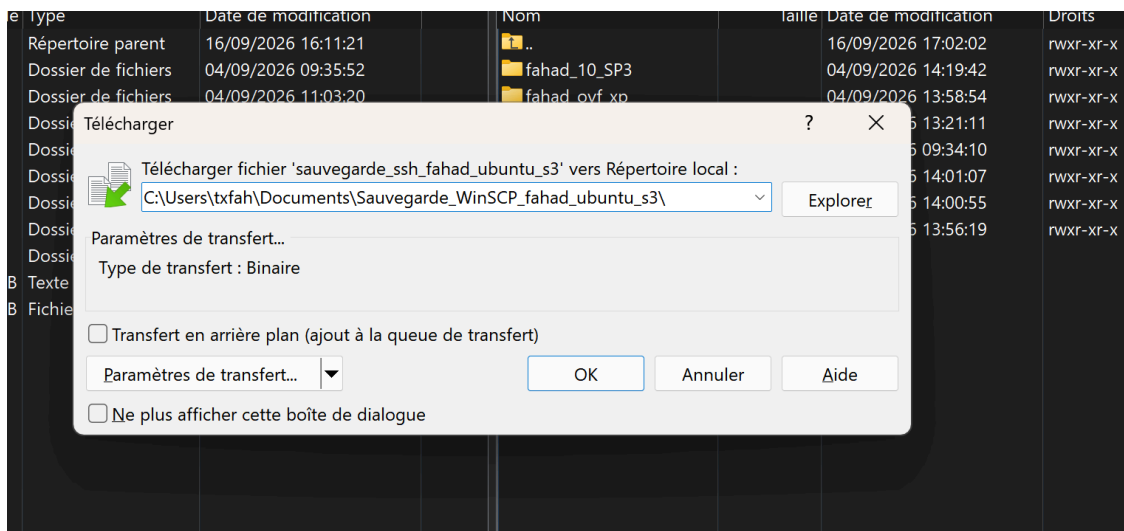
Dans le panneau droit, saisir ou parcourir le chemin
/vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3.

Étape 5 Préparer le dossier local de destination

Dans le panneau gauche, ouvrir Documents puis créer Sauvegarde_WinSCP_fahad_ubuntu_s3.
Ouvrir ce dossier vide.

Étape 6 Lancer le transfert

Dans le panneau droit, sélectionner tous les fichiers de la sauvegarde puis les faire glisser vers le panneau gauche. Dans les options de copie, conserver le mode de transfert Binary puis cliquer sur OK.



Capture Choix de la destination WinSCP

Le dossier local de sauvegarde est sélectionné et le transfert reste en mode binaire.

Le mode binaire copie les octets sans transformation. Il convient aux fichiers VMDK, VMX et NVRAM. Le mode texte pourrait modifier les fins de ligne et ne doit pas être utilisé pour un disque virtuel.

Étape 7 Suivre la progression

Attendre que la file d'attente soit vide et que la fenêtre de progression atteigne 100 %. Les fichiers -flat.vmdk prennent le plus de temps car ils contiennent les données des disques.

Étape 8 Vérifier la sauvegarde téléchargée

Comparer les noms et les tailles entre les panneaux droit et gauche. Les sept fichiers doivent apparaître sur le PC.

Le dossier Documents/Sauvegarde_WinSCP_fahad_ubuntu_s3 contient une copie exploitable des fichiers de la VM.

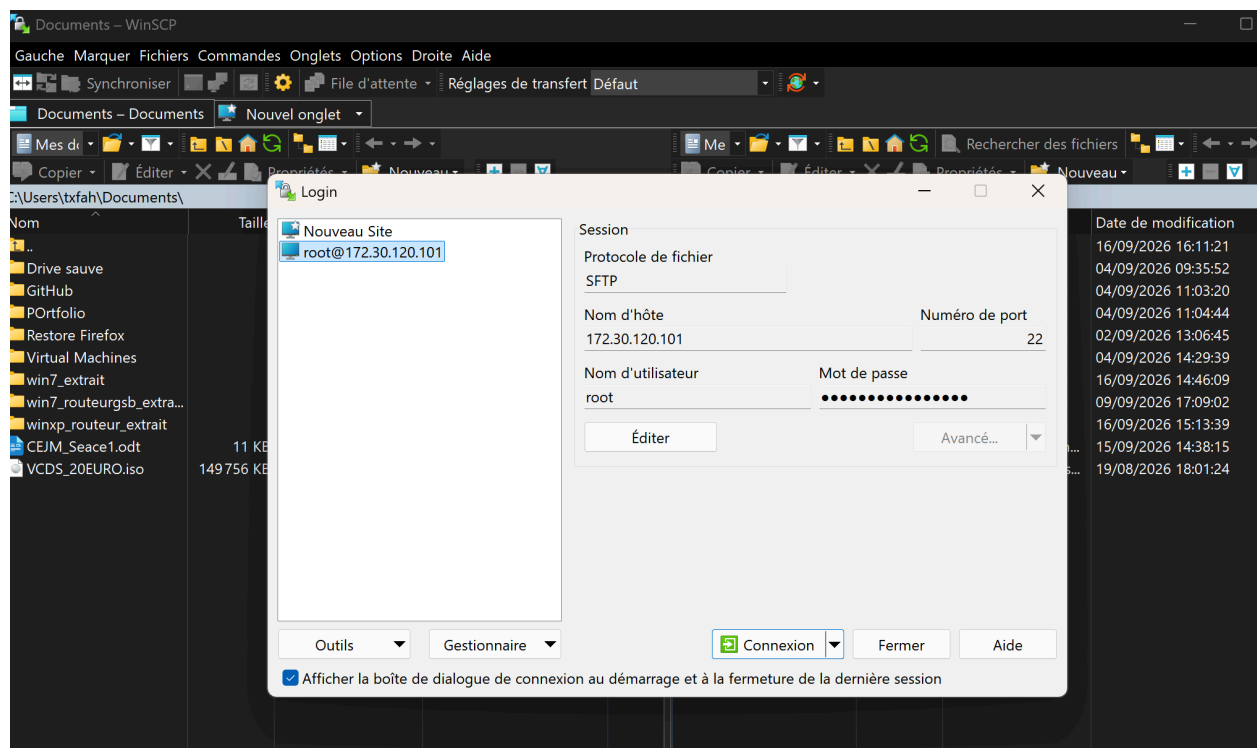


Figure 8 Paramètres de connexion SFTP dans WinSCP

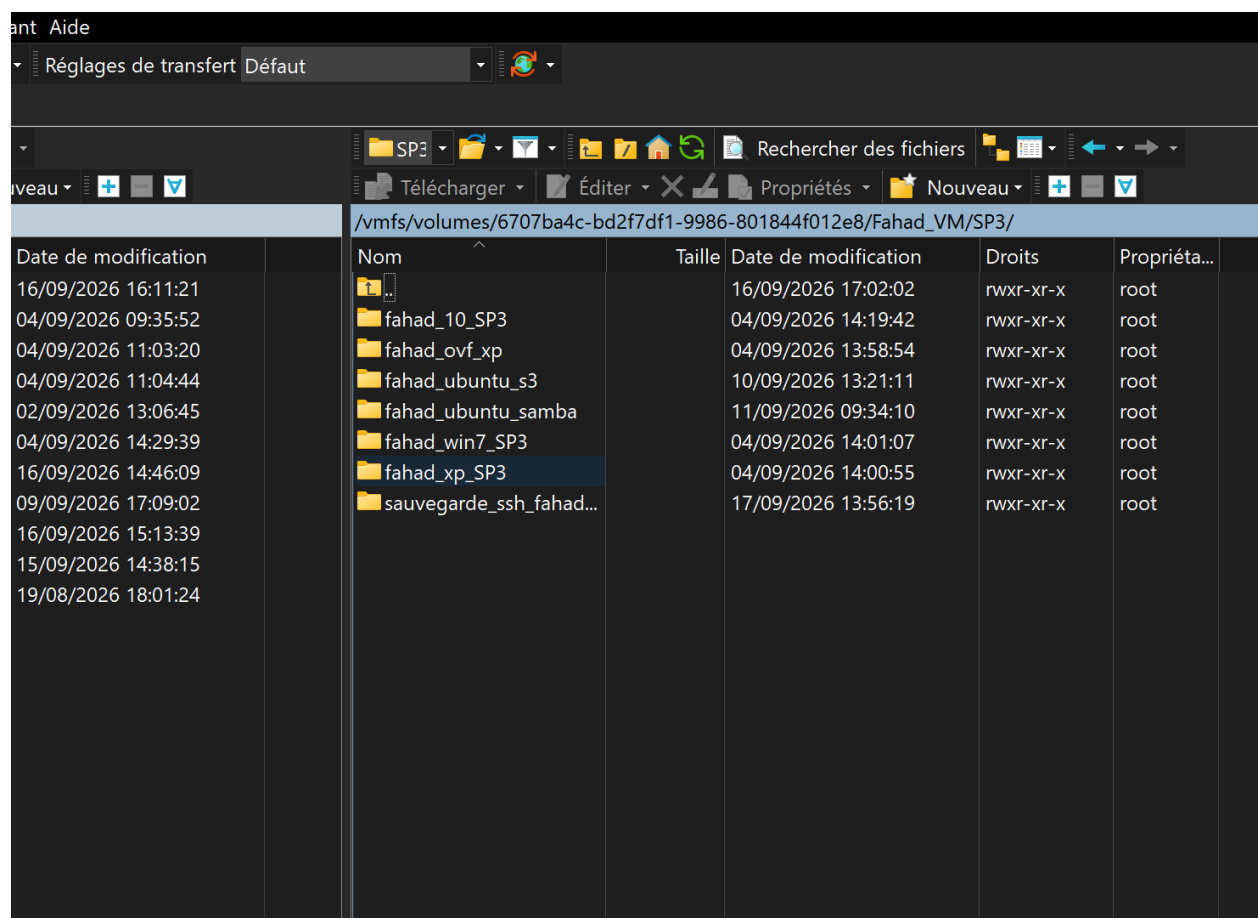


Figure 9 Dossier de sauvegarde visible dans WinSCP

Le dossier sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3 a été téléchargé vers Documents/Sauvegarde_WinSCP_fahad_ubuntu_s3. Le transfert a été laissé en mode binaire afin de préserver les fichiers VMDK.

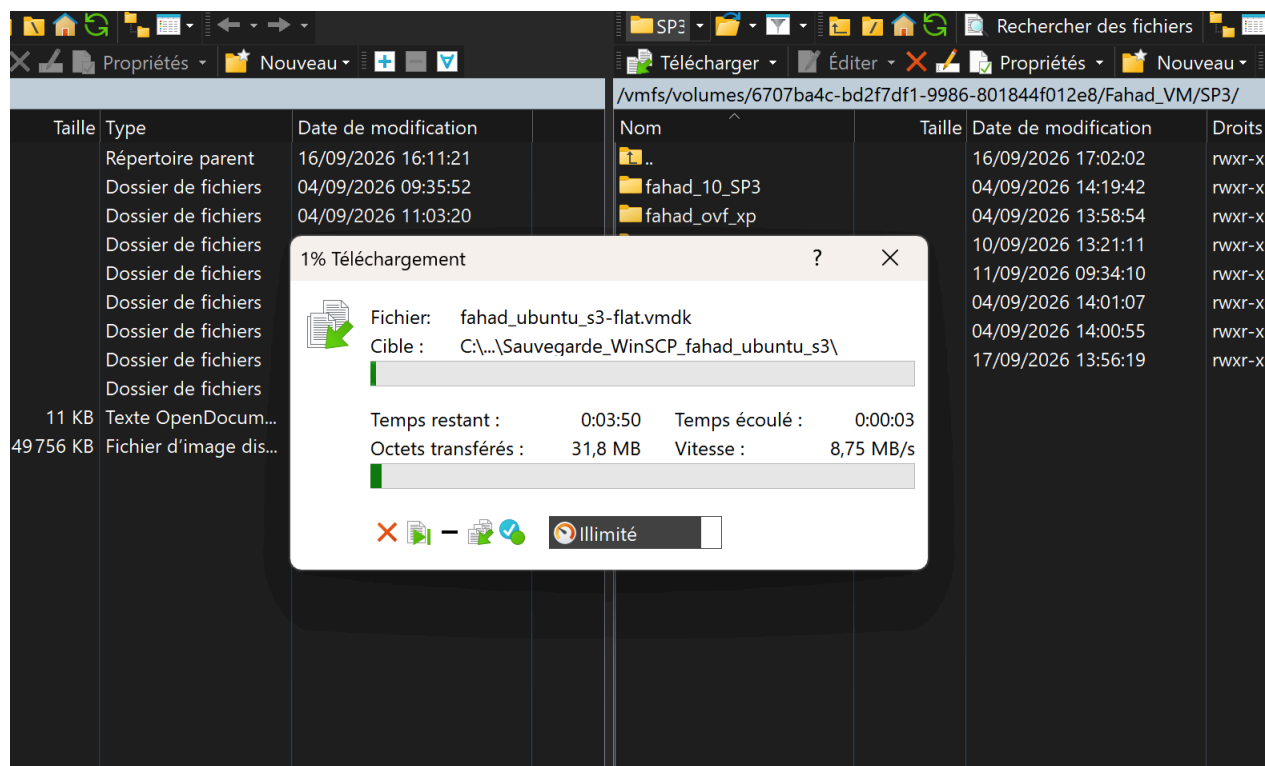


Figure 10 Transfert d'un disque virtuel avec WinSCP

Résultat

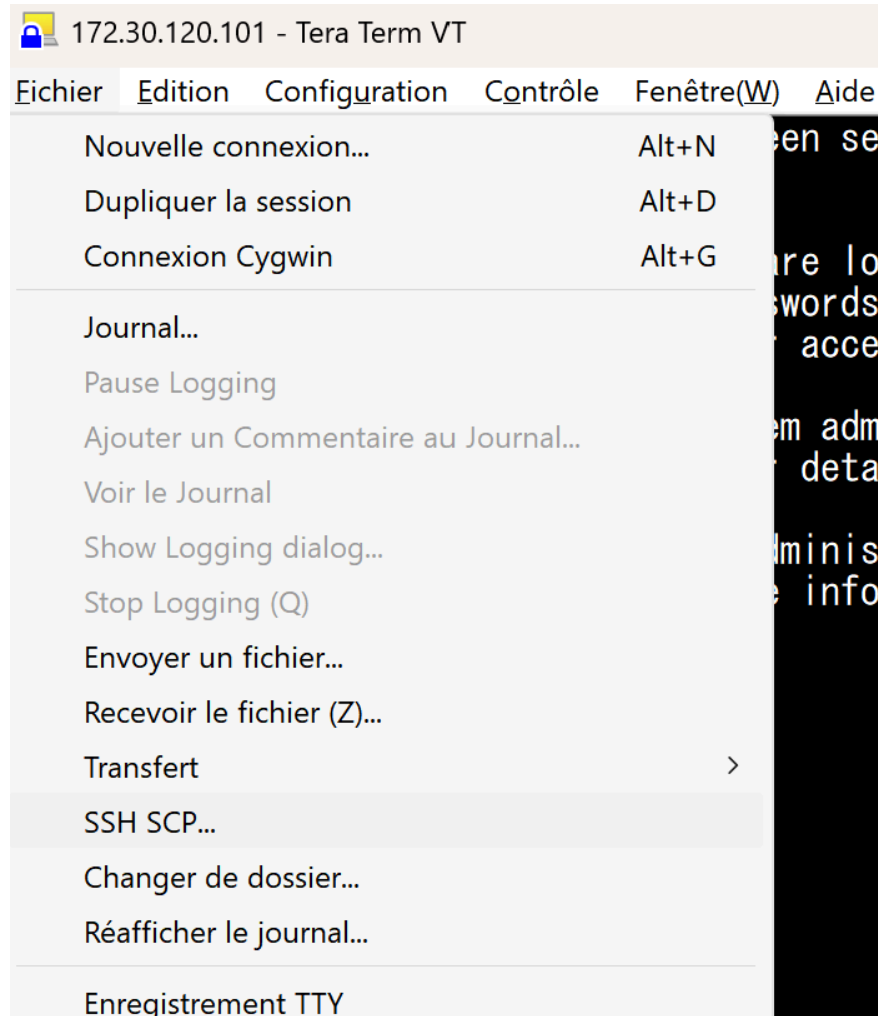
Sauvegarde WinSCP copiée vers le PC

7.4 Correction du test Tera Term vers le PC

Objectif corrigé : obtenir dans Windows une copie locale des mêmes fichiers que pour les autres méthodes. La copie interne créée auparavant avec cp reste utile pour comprendre le stockage ESXi, mais elle ne peut pas être comptée comme une sauvegarde externe sur le PC.

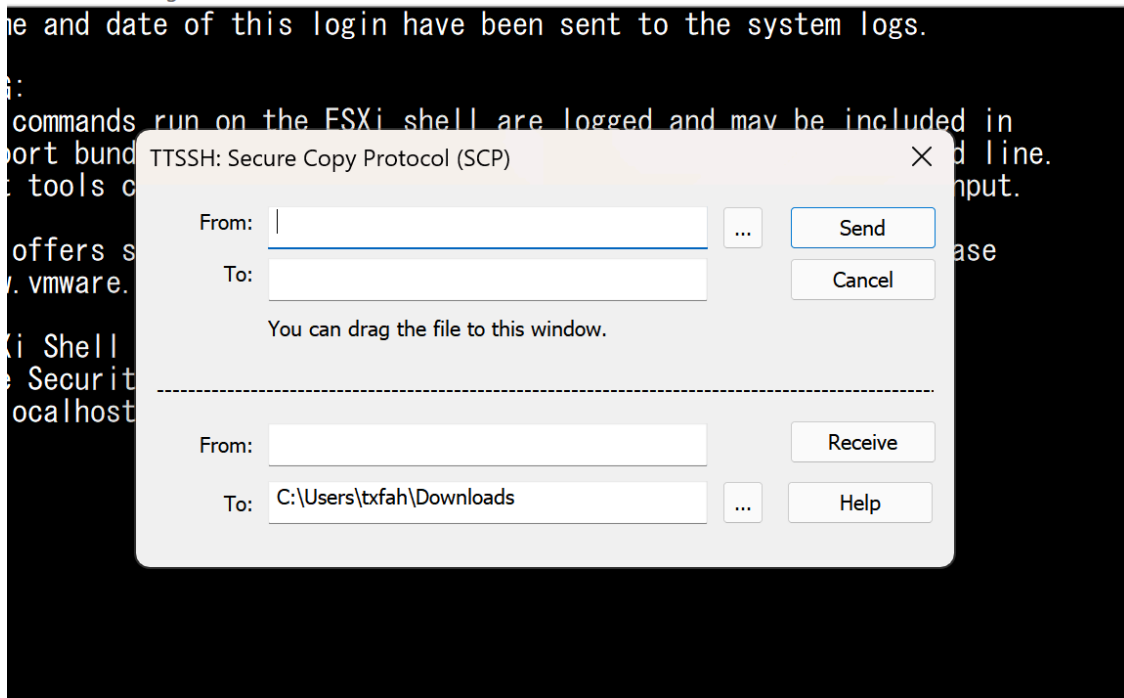
Étape 1 Ouvrir la fenêtre SCP de Tera Term

Après la connexion SSH au serveur 172.30.120.101, ouvrir le menu Fichier puis SSH SCP. Utiliser la partie inférieure Receive, car le sens du transfert est serveur ESXi vers PC Windows.



Capture Accès au menu SSH SCP

La fonction de transfert se trouve dans Fichier puis SSH SCP.

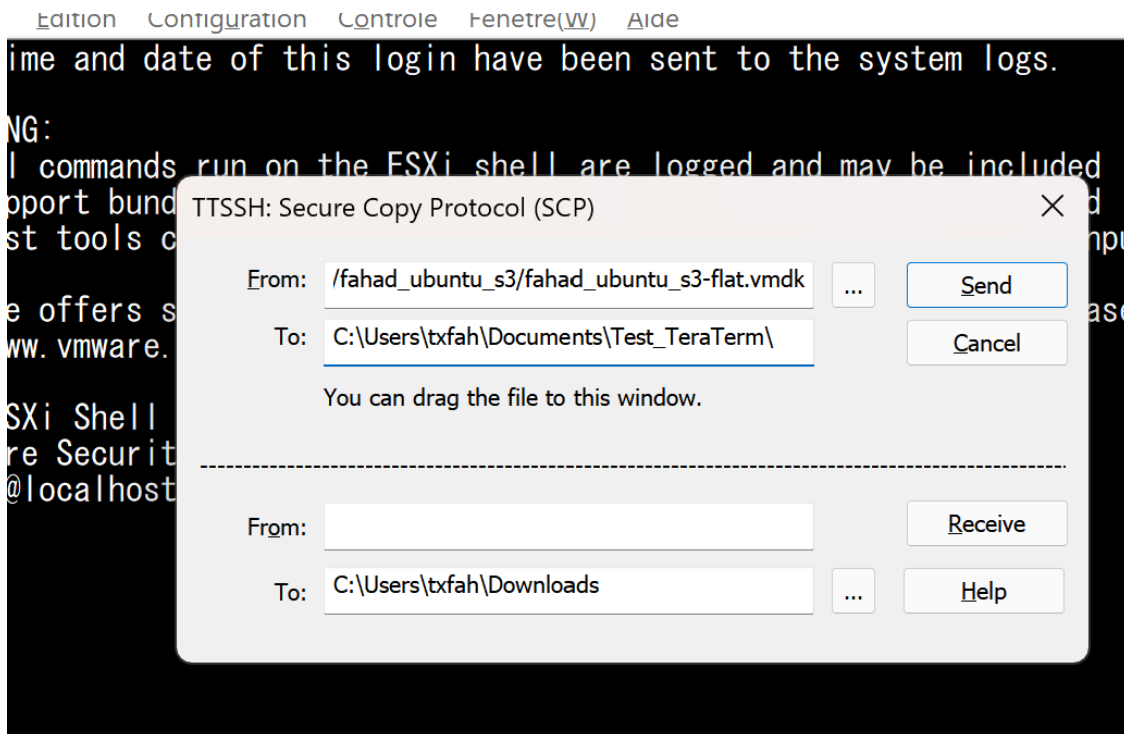


Capture Sens Send et Receive

Receive doit être utilisé pour copier un fichier du serveur ESXi vers le PC.

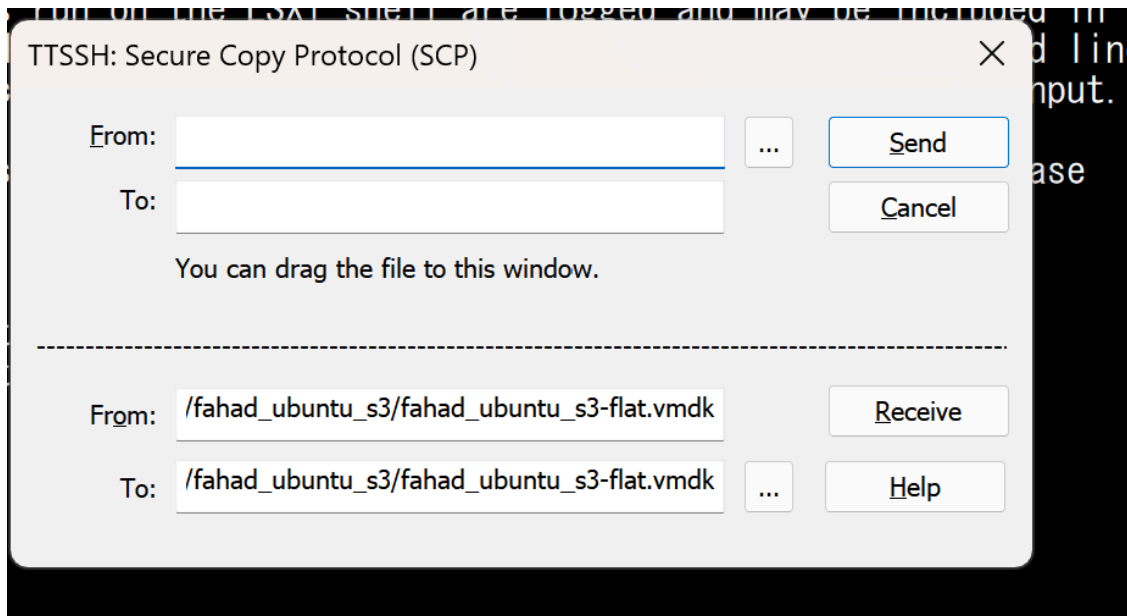
Étape 2 Renseigner le fichier distant

Dans From, saisir le chemin absolu du fichier. Exemple pour le premier disque virtuel :



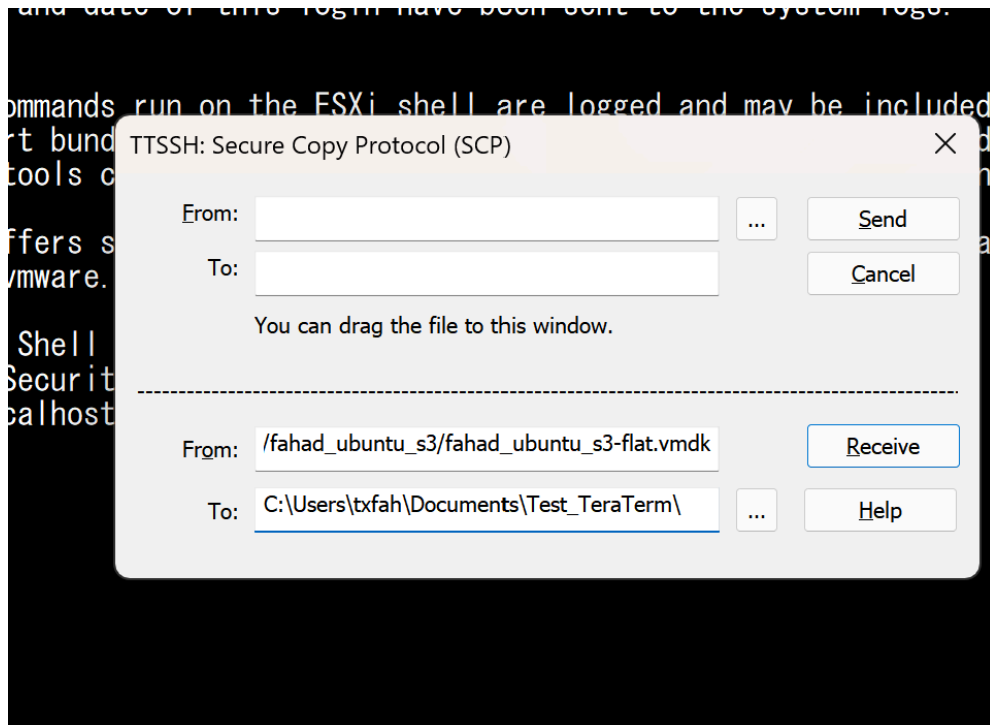
Capture Essai dans la mauvaise zone Send

Le chemin distant avait été placé dans Send, qui correspond au sens PC vers serveur.



Capture Chemins Receive incorrects

La destination était encore un chemin distant au lieu d'un dossier Windows.



Capture Destination Windows corrigée

La destination locale est corrigée ; la source doit utiliser le chemin absolu /vmfs/volumes.

```
/vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3/fahad_ubuntu_s3-flat.vmdk
```

Étape 3 Renseigner le dossier local

Dans To, saisir C:\Users\txfah\Documents\Test_TeraTerm\ puis cliquer sur Receive. La fenêtre SCP receiving file affiche le pourcentage, le nombre d'octets transférés, le temps et la vitesse.

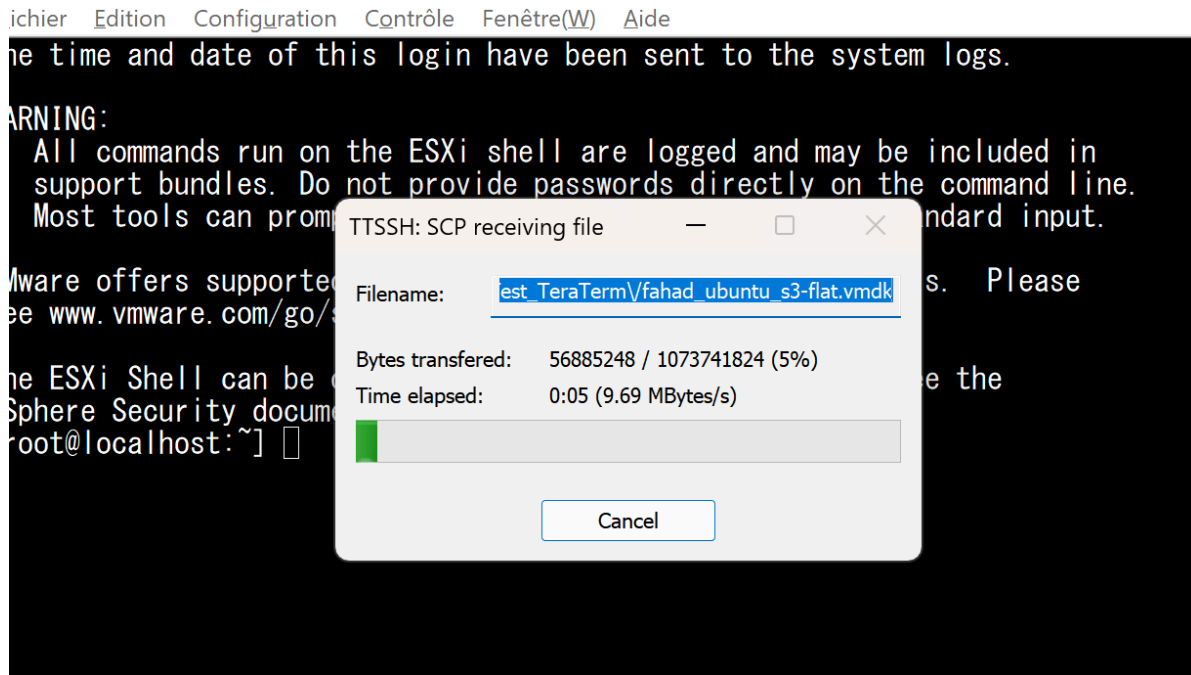


Figure 11 Réception SCP d'un fichier VMDK avec Tera Term

Étape 4 Répéter pour les sept fichiers

La fenêtre Tera Term ne sélectionne pas directement un dossier complet. Il faut relancer Receive pour les deux fichiers -flat.vmdk, les deux descripteurs .vmdk, le fichier .vmx, le fichier .nvram et le fichier .vmsd. Les deux fichiers de 1 Go déterminent presque tout le temps de transfert ; les petits fichiers sont reçus en quelques secondes.

Résultat observé : environ 2 minutes pour un gros fichier et environ 5 minutes pour l'ensemble, selon le débit du réseau. Cette valeur est approximative car une partie du temps correspond à la saisie manuelle entre les fichiers.

Limite : Tera Term convient pour récupérer un fichier précis, mais il est moins pratique pour une VM complète, car chaque élément doit être transféré séparément.

7.5 Méthode 4 Nouvelle technique découverte avec PowerShell et SCP récursif

Pourquoi cette nouvelle technique a été ajoutée

La fenêtre SSH SCP de Tera Term sait recevoir un fichier, mais elle ne permet pas de sélectionner directement tout le dossier de la VM. Pour supprimer cette contrainte, le client OpenSSH intégré à

Windows a été utilisé dans PowerShell. La commande `scp -r` copie récursivement le dossier `fahad_ubuntu_s3` et tous ses fichiers vers le PC en une seule opération.

Apport de la méthode : même protocole sécurisé SSH, dossier complet transféré automatiquement, moins de manipulations et moins de risque d'oublier un fichier.

Cette méthode utilise le client OpenSSH intégré à Windows. Elle passe par le même service SSH du serveur ESXi, mais elle est distincte de l'interface Tera Term. L'option `-r` signifie récursif : elle copie automatiquement le dossier et tous ses fichiers.

Étape 1 Préparer la destination

Dans Documents, créer ou choisir le dossier `C:\Users\txfah\Documents\Test_TeraTerm`. Pour une mesure propre, le dossier doit être vide avant le test.

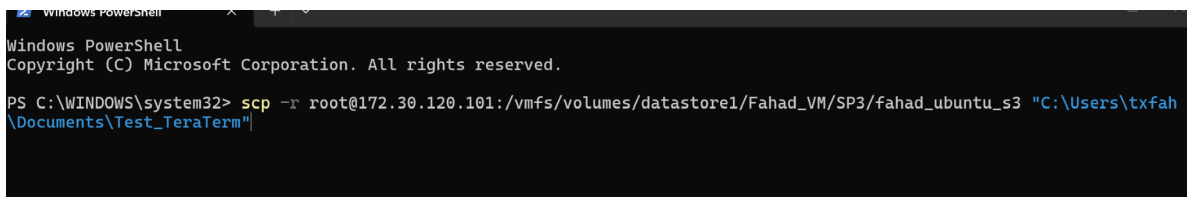
Étape 2 Ouvrir PowerShell et lancer la commande

```
scp -r root@172.30.120.101:/vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3 "C:\Users\txfah\Documents\Test_TeraTerm"
```

`scp` réalise une copie sécurisée via SSH. `-r` parcourt le dossier complet. `root@172.30.120.101` désigne le compte et le serveur. Le chemin après les deux-points est la source distante et le chemin entre guillemets est la destination locale.

Étape 3 Accepter l'empreinte et s'authentifier

Lors de la première connexion, saisir `yes` pour accepter l'empreinte ECDSA, puis entrer le mot de passe du compte `root`. Le mot de passe n'apparaît pas pendant la saisie, ce qui est normal.



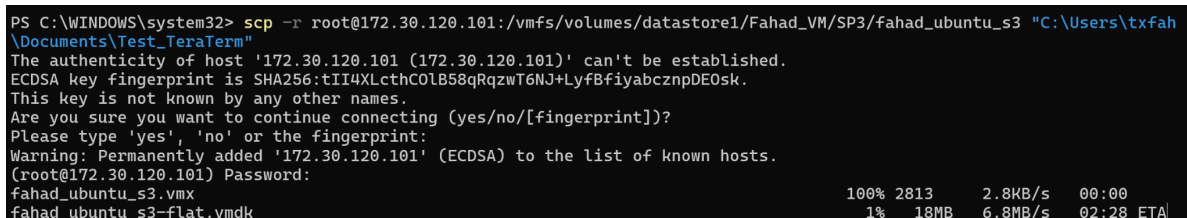
```
Windows PowerShell
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> scp -r root@172.30.120.101:/vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3 "C:\Users\txfah\Documents\Test_TeraTerm"
```

Figure 12 Commande SCP récursive lancée dans PowerShell

Étape 4 Contrôler la progression

PowerShell affiche successivement les fichiers, le pourcentage, la quantité transférée, le débit et le temps restant. Attendre le retour de l'invite PS avant de considérer la sauvegarde comme terminée.



```
PS C:\WINDOWS\system32> scp -r root@172.30.120.101:/vmfs/volumes/datastore1/Fahad_VM/SP3/fahad_ubuntu_s3 "C:\Users\txfah\Documents\Test_TeraTerm"
The authenticity of host '172.30.120.101 (172.30.120.101)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:tII4XLcthC0LB58qRqzwT6NJ+LyfBfiyabcznPD0sk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint:
Warning: Permanently added '172.30.120.101' (ECDSA) to the list of known hosts.
(root@172.30.120.101) Password:
fahad_ubuntu_s3.vmx          100% 2813    2.8KB/s   00:00
fahad_ubuntu_s3-flat.vmdk    1%   18MB    6.8MB/s   02:28 ETA
```

Figure 13 Transfert du dossier et affichage du débit dans PowerShell

Résultat observé : le dossier complet est récupéré en une seule commande en environ 5 minutes.
Cette méthode est rapide, reproductible et ne demande pas de sélectionner chaque fichier.

7.6 Comparaison des méthodes testées

Pour rendre la comparaison équitable, les méthodes doivent copier la même VM arrêtée vers le même PC et sur le même réseau. Les durées ci-dessous correspondent aux observations du TP ; elles restent approximatives, car le débit varie et aucun chronomètre automatique commun aux quatre outils n'a été utilisé.

Méthode	Destination	Sélection	Durée observée	Avantage	Limite
Datastore Browser	PC	Fichiers utiles	Rapide	Interface ESXi directe	Il faut connaître les bons fichiers
Tera Term SCP	PC	Un par un	≈ 5 min	Progression visible	Pas de dossier complet
WinSCP SFTP	PC	Dossier complet	≈ 5 min	Très simple et graphique	Légèrement plus lent selon le fichier
PowerShell SCP	PC	Dossier complet	≈ 5 min	Une seule commande	Utilisation de la ligne de commande

Analyse : le Datastore Browser paraît rapide, mais son efficacité dépend de la sélection correcte des fichiers. Tera Term est le moins pratique pour une sauvegarde complète, car il exige plusieurs opérations. WinSCP est le meilleur choix pour un utilisateur qui préfère une interface graphique. PowerShell est le meilleur compromis technique : une seule commande copie tout le dossier avec un temps proche de WinSCP.

Choix de la méthode selon le besoin

- PowerShell SCP récursif — Meilleur compromis : Dossier complet, une commande, environ 5 minutes.
- WinSCP SFTP — Meilleur choix graphique : Dossier complet et utilisation très simple.
- Datastore Browser — Accès direct ESXi : Rapide mais sélection manuelle des fichiers utiles.
- Tera Term SCP — Transfert ponctuel : Adapté à un fichier précis, moins pratique pour une VM complète.

Méthode retenue pour la rapidité et l'automatisation : PowerShell avec `scp -r`. Méthode retenue pour la facilité graphique : WinSCP.

Conclusion du test : aucune méthode ne doit être jugée uniquement sur quelques secondes d'écart. Pour une VM complète, la simplicité, la possibilité de copier le dossier entier et la réduction des erreurs humaines sont aussi importantes que le débit brut.

7.7 Problèmes rencontrés et corrections apportées

Problème	Cause	Solution
Authentification Tera Term échouée	La méthode par clé RSA avait été sélectionnée sans fournir de clé privée.	Sélection de Plain password ou Keyboard-interactive avec le compte root.

Commande cp interprétée comme sauvegarde PC	La commande copiait les fichiers uniquement dans un autre dossier du Datastore ESXi.	Utilisation de SSH SCP Receive pour le PC et conservation de cp comme test de copie interne.
Chemin SCP incomplet	Le chemin /fahad_ubuntu_s3/... ne désignait pas l'emplacement réel sur ESXi.	Utilisation du chemin absolu commençant par /vmfs/volumes/datastore1/.
Dossier impossible à recevoir dans Tera Term	La fenêtre SCP de Tera Term attend un fichier et non un dossier récursif.	Téléchargement fichier par fichier ou utilisation de WinSCP/PowerShell pour le dossier complet.

8 Test de restauration

La restauration a été réalisée depuis le dossier sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3. Dans Virtual Machines > Create / Register VM, l'option Register an existing virtual machine a été choisie, puis le fichier fahad_ubuntu_s3.vmx de la copie a été sélectionné.

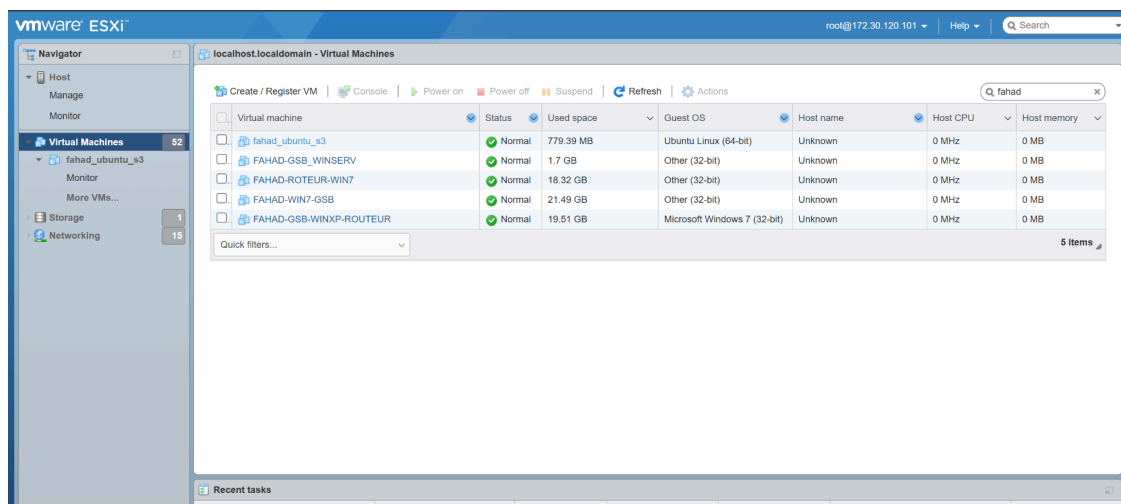
8.1 Pourquoi la restauration utilise le fichier VMX

Le fichier .vmx décrit le matériel virtuel : mémoire, processeurs, cartes réseau et disques associés. En enregistrant ce fichier dans ESXi, on recrée l'entrée de la VM sans réinstaller Ubuntu.

8.2 Procédure complète de restauration

Étape 1 Conserver la VM originale éteinte

Dans Virtual Machines, vérifier que fahad_ubuntu_s3 est Powered off. La copie possède le même système et peut avoir la même adresse IP : les deux ne doivent pas démarrer en même temps pendant le test.



The screenshot shows the VMware ESXi interface with the 'Virtual Machines' tab selected. A list of VMs is displayed with columns for Virtual machine, Status, Used space, Guest OS, Host name, Host CPU, and Host memory. The VM 'fahad_ubuntu_s3' is listed with a status of 'Normal' and 'Powered off'.

Virtual machine	Status	Used space	Guest OS	Host name	Host CPU	Host memory
fahad_ubuntu_s3	Normal	779.39 MB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-GSB_WINSERV	Normal	1.7 GB	Other (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-ROTEUR-WIN7	Normal	18.32 GB	Other (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-WIN7-GSB	Normal	21.49 GB	Other (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB
FAHAD-GSB-WINXP-ROTEUR	Normal	19.51 GB	Microsoft Windows 7 (32-bit)	Unknown	0 MHz	0 MB

Capture Inventaire avant restauration

La VM originale est contrôlée et reste arrêtée pendant l'enregistrement de la copie.

Étape 2 Vérifier le dossier de sauvegarde dans ESXi

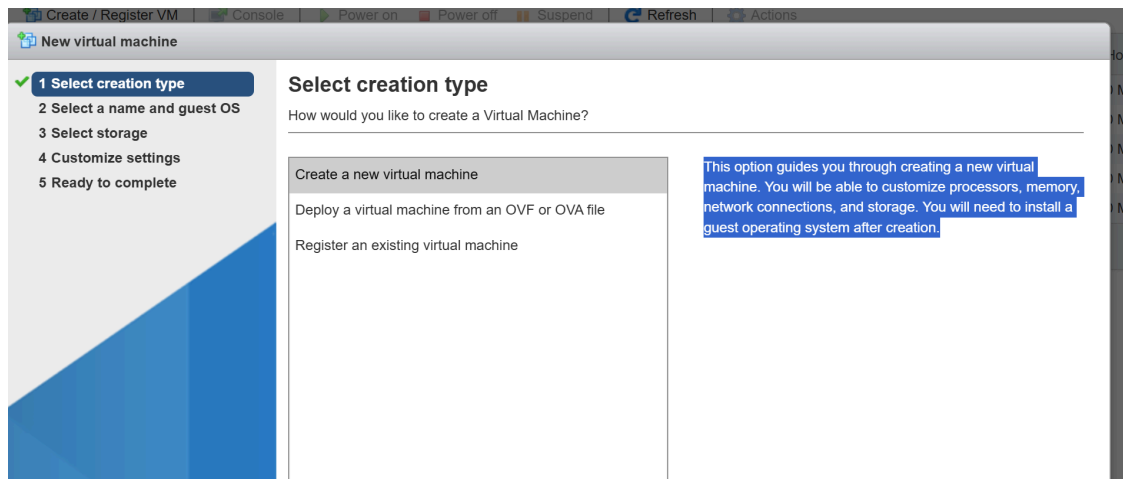
Ouvrir Storage, datastore1 et Datastore browser. Aller dans Fahad_VM/SP3/sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3 et vérifier que le fichier fahad_ubuntu_s3.vmx et les disques VMDK sont présents.

Étape 3 Démarrer l'assistant d'enregistrement

Ouvrir Virtual Machines puis cliquer sur Create / Register VM.

Étape 4 Choisir le bon type d'opération

Sélectionner Register an existing virtual machine. Ne pas choisir Create a new virtual machine, car le système et les disques existent déjà.

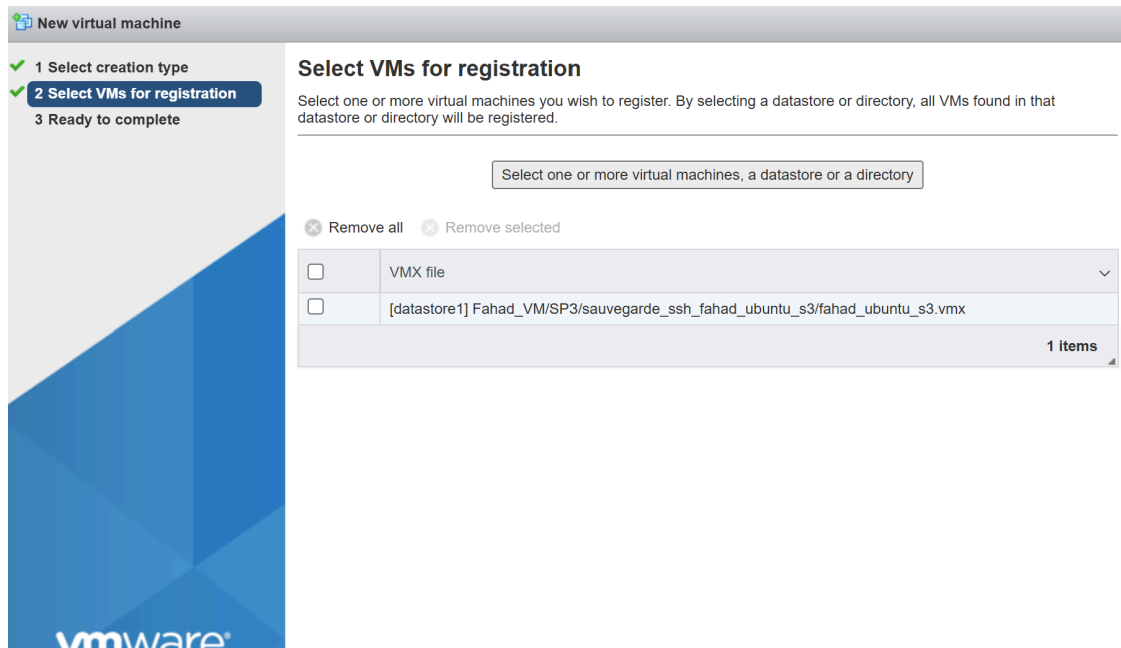


Capture Choix Register an existing virtual machine

Cette option permet d'enregistrer une VM à partir de son fichier VMX existant.

Étape 5 Sélectionner le fichier VMX

Cliquer sur Select one or more virtual machines, parcourir datastore1/Fahad_VM/SP3/sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3, sélectionner fahad_ubuntu_s3.vmx puis cliquer sur Select.



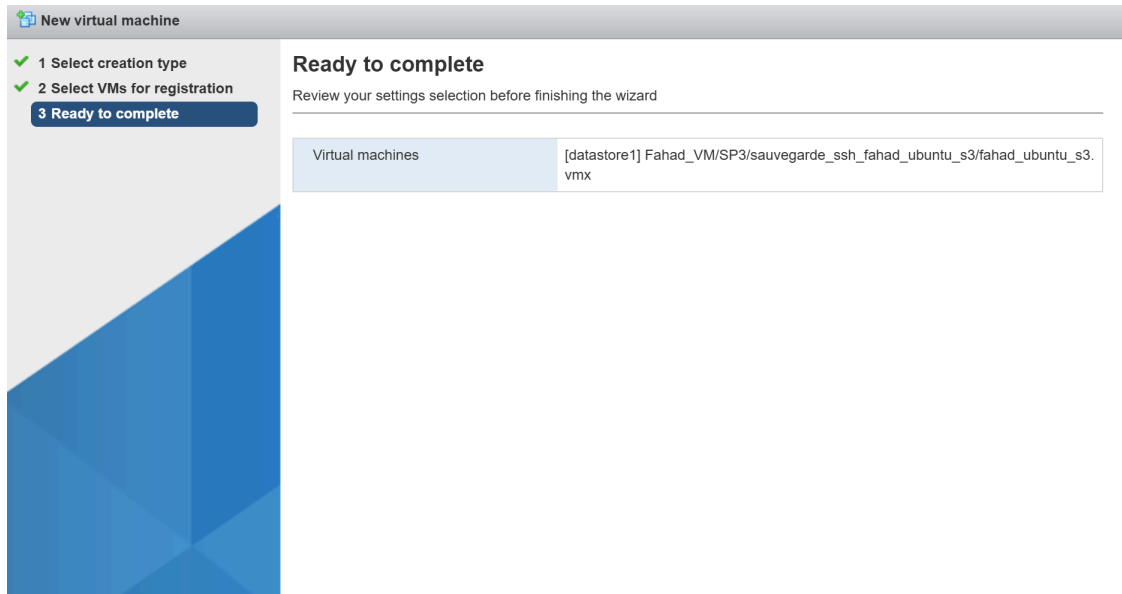
Capture Fichier VMX ajouté à l'assistant

Le fichier VMX du dossier de sauvegarde est reconnu pour l'enregistrement.

L'assistant reconnaît la configuration et affiche le nom fahad_ubuntu_s3.

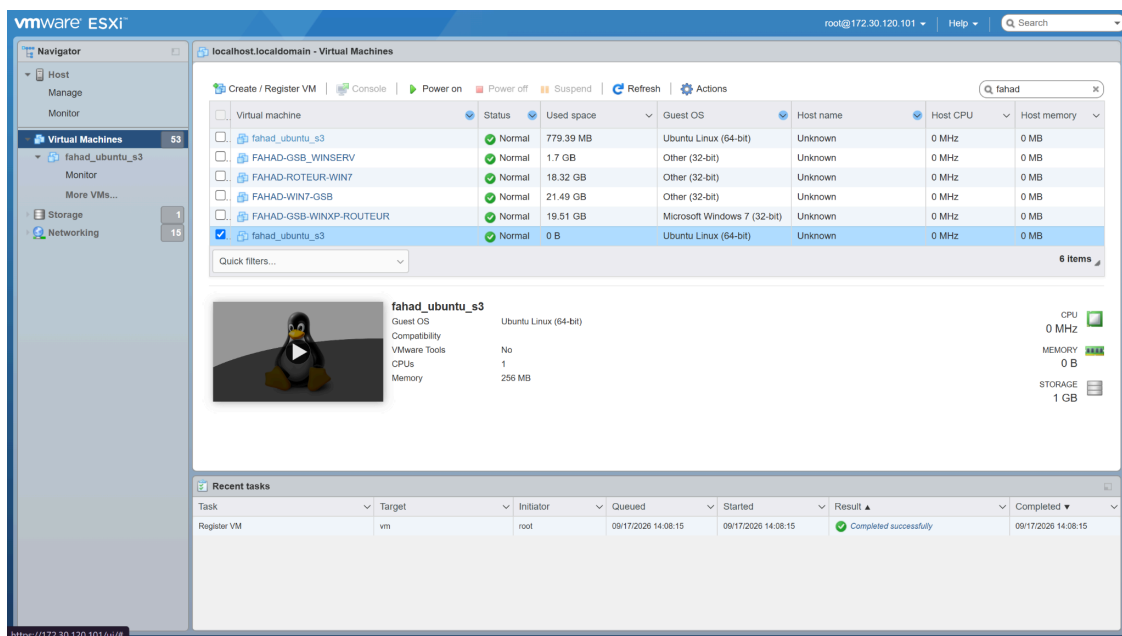
Étape 6 Terminer l'enregistrement

Vérifier le résumé puis cliquer sur Finish. Surveiller Recent tasks jusqu'à l'état Completed pour Register VM.



Capture Résumé avant enregistrement

Le chemin du VMX est vérifié avant de terminer l'assistant.



Capture Nouvelle VM présente dans ESXi

La copie est enregistrée dans l'inventaire avant son renommage.

Étape 7 Renommer immédiatement la copie

Sélectionner la nouvelle VM, ouvrir Actions puis Rename. Saisir RESTAURATION_fahad_ubuntu_s3 et valider.

Le renommage change le nom visible dans l'inventaire ESXi. Il évite de confondre la VM originale avec la restauration.

Étape 8 Vérifier les paramètres avant démarrage

Ouvrir Edit settings et contrôler que les deux disques virtuels sont présents, que la mémoire et les processeurs semblent corrects et que la carte réseau est reliée au bon réseau virtuel.

Étape 9 Démarrer la VM restaurée

Cliquer sur Power on puis ouvrir Console. Si ESXi demande si la VM a été déplacée ou copiée, choisir I copied it afin qu'ESXi génère de nouveaux identifiants matériels.

Choisir I moved it conserverait les identifiants de l'ancienne VM. Pour une copie destinée à un test, I copied it est le choix adapté.

Étape 10 Valider le système

Attendre le démarrage complet. Vérifier l'apparition de l'écran de connexion Ubuntu 14.04.6 LTS. Se connecter seulement si nécessaire pour contrôler les fichiers ou services.

Les tâches Register VM, Rename et Power On VM sont Completed. Ubuntu atteint son écran de connexion : la restauration est validée.

Étape 11 Arrêter la copie après le test

Après validation, arrêter proprement la VM restaurée. Ne redémarrer l'originale qu'après avoir confirmé que la copie est éteinte afin d'éviter un conflit réseau.

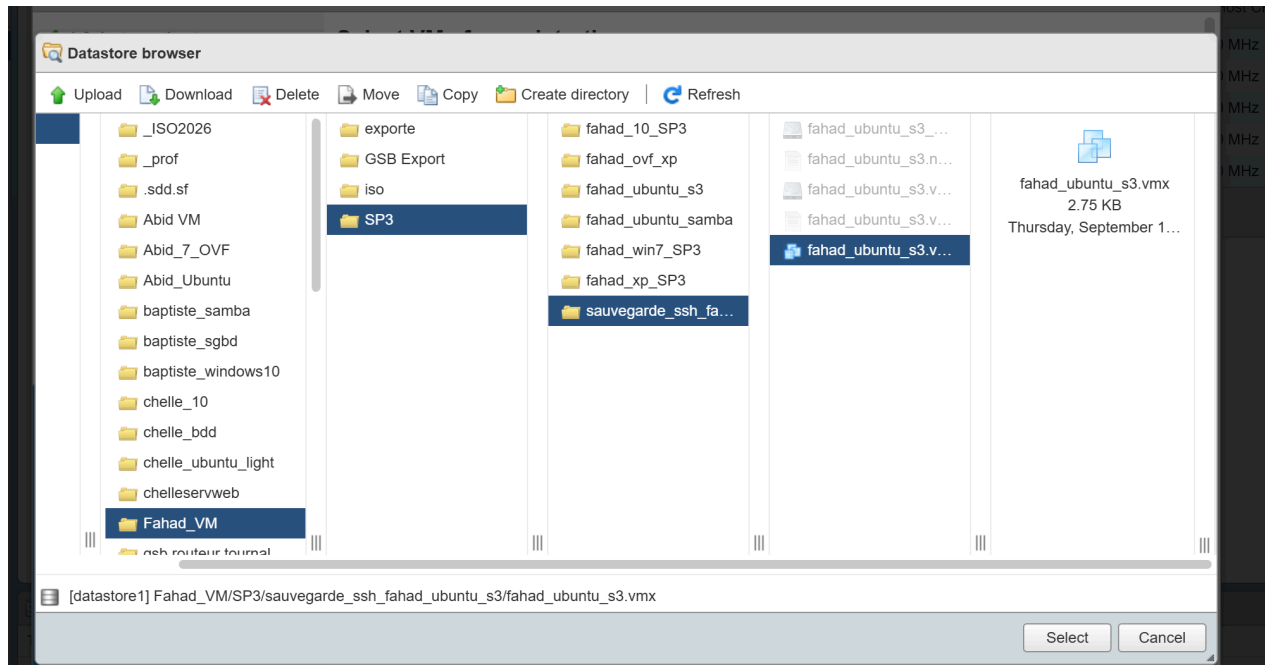


Figure 11 Sélection du fichier VMX de la sauvegarde

Après l'enregistrement, la copie a été renommée RESTAURATION_fahad_ubuntu_s3 afin de la distinguer de la VM originale. L'originale est restée éteinte pour éviter un conflit d'adresse IP ou d'identité.

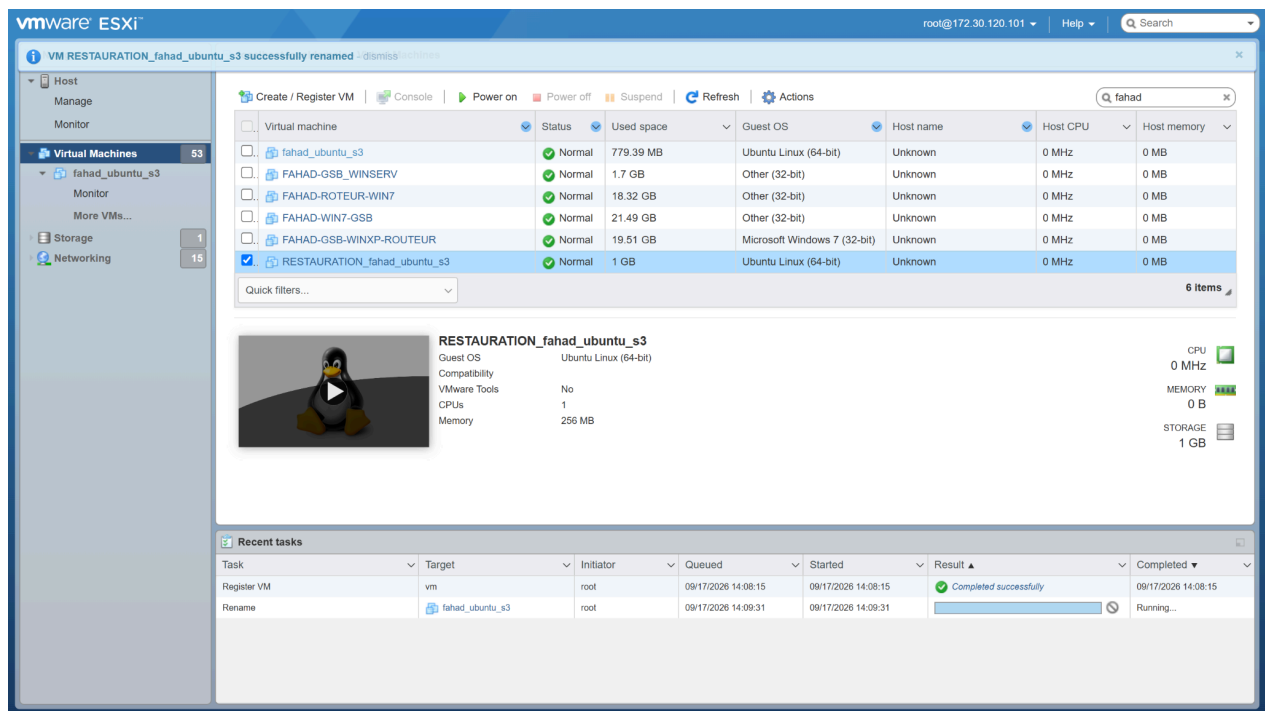


Figure 12 VM restaurée enregistrée et renommée

La VM restaurée a ensuite été démarrée. ESXi a indiqué que les tâches Register VM, Rename et Power On VM étaient terminées avec succès. La console a atteint l'écran de connexion Ubuntu 14.04.6 LTS, ce qui valide la restauration.

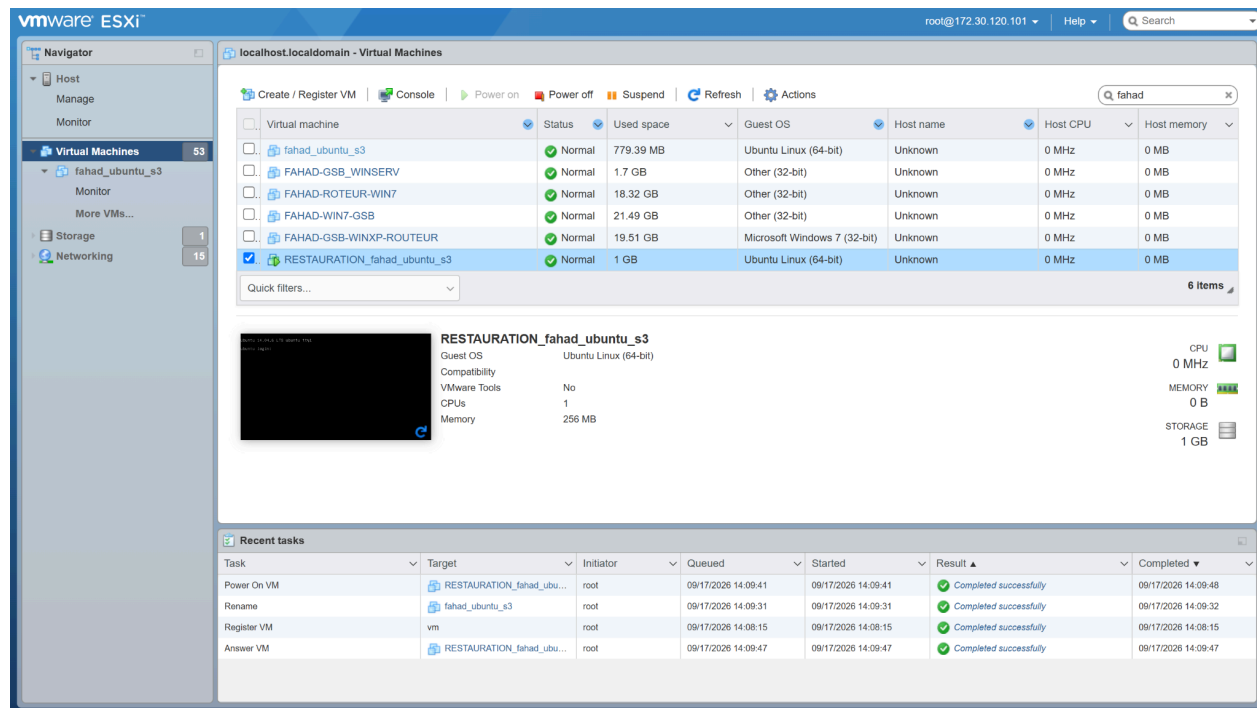


Figure 13 Démarrage réussi de la VM restaurée

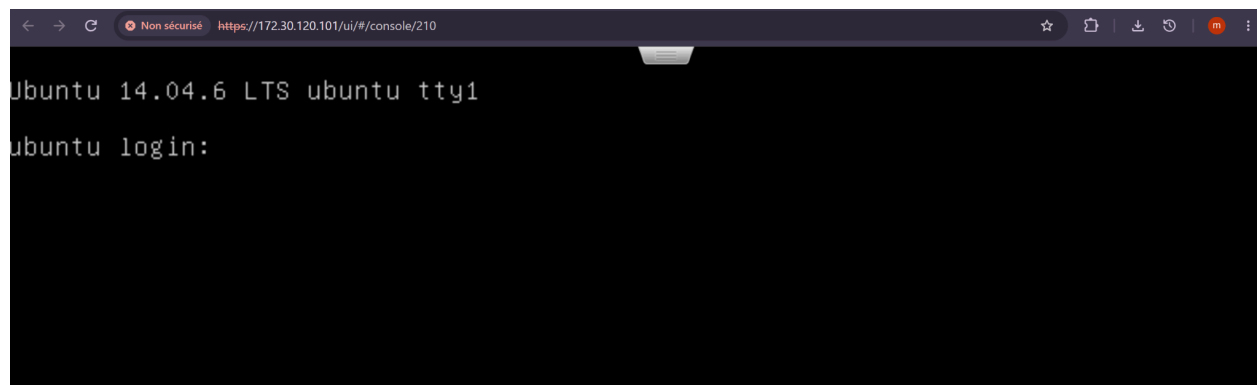


Figure 14 Écran de connexion Ubuntu après restauration

Validation finale	La sauvegarde est exploitable et la VM restaurée démarre
--------------------------	---

9 Problèmes rencontrés et solutions

Problème constaté	Cause	Solution appliquée	Résultat
Les fichiers -flat.vmdk n'étaient pas visibles au premier regard.	ESXi présente le disque par son descripteur .vmdk dans le Datastore.	Télécharger le .vmdk ; l'interface lance aussi le téléchargement du fichier -flat.vmdk associé.	Deux disques complets de 1 Go ont été récupérés.
Le fichier .vmsd avait une taille de 0 octet.	Aucun snapshot actif ne nécessitait de métadonnées supplémentaires.	Conserver le fichier ; une taille nulle est normale dans ce cas.	La VM a été restaurée correctement.
Tera Term demandait un fichier de clé RSA.	La mauvaise méthode d'authentification avait été sélectionnée.	Choisir l'authentification par mot de passe ou keyboard-interactive.	Connexion SSH réussie.
Aucune progression ne s'affichait pendant la commande cp.	La commande cp d'ESXi reste silencieuse pendant la copie.	Attendre le retour de l'invite, puis contrôler avec ls -lh.	Les sept fichiers étaient présents.
La copie restaurée portait le même nom que l'originale.	Le nom d'affichage est enregistré dans le fichier VMX copié.	Renommer la copie RESTAURATION_fahad_ubuntu_s3.	Les deux VM sont clairement identifiables.
Risque de conflit entre l'originale et la copie.	Les deux VM peuvent contenir la même configuration réseau.	Laisser l'originale éteinte pendant le test et choisir « I copied it » si ESXi le demande.	Démarrage de la copie sans conflit observé.

9.1 Sécurité

- Le mot de passe administrateur n'est pas affiché dans ce rapport.

9.2 Méthode de diagnostic en cas de blocage

Connexion SSH impossible

Vérifier dans l'ordre : l'adresse 172.30.120.101, la connectivité réseau, le port 22, l'état Running de TSM-SSH, le nom root et la méthode Plain password. Une erreur de clé RSA ne signifie pas que le mot de passe est faux : elle indique souvent que le mauvais type d'authentification est sélectionné.

Commande cp très longue

Ne pas relancer immédiatement la commande. Attendre le retour de l'invite puis utiliser ls -lh sauvegarde_ssh_fahad_ubuntu_s3. Relancer cp sans vérifier pourrait créer une copie inutile ou compliquer le contrôle.

Fichier VMDK manquant ou très petit

Un petit .vmdk seul ne suffit pas. Rechercher le -flat.vmdk associé. Si le fichier de données manque, la VM ne pourra pas retrouver son disque.

VM enregistrée mais impossible à démarrer

Ouvrir Edit settings, vérifier chaque disque, le réseau et les messages de Recent tasks. Confirmer que tous les fichiers sont dans le même dossier et que l'originale est éteinte.

- SSH doit rester actif seulement lorsqu'il est nécessaire et selon les règles de l'établissement.
- Une sauvegarde n'est considérée comme fiable qu'après un test de restauration.
- La VM doit être arrêtée proprement avant une copie manuelle de ses fichiers.

10 Bilan

Ce TP a permis de comprendre la structure d'une machine virtuelle ESXi et de comparer quatre moyens de copie vers un PC : Datastore Browser, Tera Term en SCP, WinSCP en SFTP et PowerShell avec SCP récursif. Le Datastore Browser est rapide mais demande de connaître les fichiers utiles. Tera Term fonctionne correctement mais traite les fichiers un par un. WinSCP et PowerShell récupèrent directement le dossier complet ; PowerShell offre le meilleur compromis entre rapidité et simplicité, tandis que WinSCP reste le plus accessible grâce à son interface graphique. La découverte de `scp -r` dans PowerShell constitue une méthode supplémentaire : elle automatise la copie du dossier complet vers Windows et évite les sept transferts manuels nécessaires avec la fenêtre SCP de Tera Term.

La restauration a été réellement validée : le fichier VMX de la copie a été enregistré dans ESXi, la VM a été renommée, démarrée et Ubuntu a atteint son écran de connexion. Le résultat confirme que les fichiers VMDK et VMX sauvegardés étaient cohérents.

Méthode	Simplicité	Automatisation	Destination	Avis
Datastore Browser	Très simple	Non	PC local	Adapté à un test ponctuel.
SSH / Tera Term	Moyenne	Possible avec script	Datastore	Rapide mais réservé à un utilisateur attentif.
WinSCP	Simple	Limitée	PC local	Bon compromis pour une copie manuelle.
Logiciel professionnel	Variable	Oui	NAS, disque ou cloud	Préférable pour une production régulière.

Sources consultées

- VMware ESXi Host Client, interface du serveur de formation, consultation le 17 septembre 2026.
- Veeam Backup & Replication Community Edition :
<https://www.veeam.com/products/free/backup-recovery.html>
- Veeam Data Platform : <https://www.veeam.com/products/veeam-data-platform.html>
- NAKIVO Backup & Replication : <https://www.nakivo.com/vmware-backup.html>
- Hornetsecurity VM Backup : <https://www.hornetsecurity.com/data-protection/vm-backup/>
- BDRSuite VMware Backup : <https://www.bdrsuite.com/vmware-backup/>

Compétences mobilisées

- Administrer un hyperviseur VMware ESXi.
- Identifier les fichiers d'une machine virtuelle.
- Utiliser SSH, SFTP et des commandes Linux.
- Sauvegarder, restaurer et vérifier une machine virtuelle.
- Documenter une procédure technique et analyser les incidents.

TP05

Terminé et validé